AI 中的数学

第 2 阶段
一维随机变量

期中纸质学习讲义

先理解知识与方法，再跟做例题，最后独立完成练习。

例题与证明保留讲解，练习与检测不附答案。

范围：课程第一讲至第十四讲，知识主线截至 §3.7 条件期望。
本册对应网站课程篇目：04、05、06、07、08。

姓名：　　开始日期：

依据现有网站复习讲义、原题库与课程材料整理
2026 年 10 月 · A4 打印版

目录

使用这册讲义 3

04 | 随机变量与六种离散模型 **3**

05 | 连续分布：概率是面积 **8**

06 | 分布函数与随机变量的变换 **12**

07 | 数学期望：先拆开，再平均 **19**

08 | 方差、矩与分位数 **29**

阶段作业与独立训练 **38**

阶段检测 **44**

使用这册讲义

本册为期中纸质学习版第 2 册：一维随机变量。期中范围截至课程第十四讲，知识主线至新版讲义 §3.7 条件期望，§3.8 作总结。

每一课按 “知识与方法 → 带解答例题与证明 → 独立练习” 学习。先把例题里的模型、关键理由与检查方法说清，再合上例题做练习。练习、作业、难题变式和测验均不附答案；遇到卡点，用题号在网站查对应解析并补问。

原讲义例题用 H 题号，PPT 题用 P 题号，补充证明用 U 题号；$\frac{A}{B}$ $\frac{}{C}$ 是教材作业，36 是新编难题变式，S 是阶段检测，M 是新编期中诊断卷。教材与 PPT 重复的作业合并保留两个题号；同题条件有差别时分别说明。来源页码均指 PDF 物理页码。

作答区按题目复杂度保留约 2、4 或 6 行的纯空白；必要时接写在草稿纸。闭卷完成后，应能解释 “为什么选这个方法、每一步用了哪个条件、怎样检查”。

原课程 “了解” “不做要求” “拓展阅读” 标记继续有效。新编练习用于检验迁移能力；阶段检测与诊断卷不作为教师命题预测。

固定网站：http://127.0.0.1:8776/。按本册题号检索即可核对答案。

错题复盘：标出读题、模型、支持或状态、推导、运算、检查中的具体断点；回到对应方法与例题，隔一天闭卷重做。

04 ｜随机变量与六种离散模型

对应总讲义 §2.1–2.2。目标：从题目文字识别模型，而不是只记公式。

随机变量是一台 “结果到数字” 的机器

投三次硬币，$\omega = HTH$ 是样本点；定义 X 为正面次数，则 $X(HTH) = 2$。X 是函数，2 是这次实现值。分布列 $p_k = P(X = x_k)$ 描述每个值拿到多少概率，必须满足 $p_k \geq 0, \sum_k p_k = 1$。

先定义所计数的对象，再找概率模型

同一次投三枚硬币可以定义 $X =$ 正面个数，也可以定义 $Y =$ 是否全为正面。两者来自相同试验，却有不同取值：X 可取 0、1、2、3，Y 只取 0、1。因此 “投硬币服从什么分布” 还不够精确，必须说明随机变量记录的是什么。

写分布列相当于给所有结果按 X 的值分组，把同组概率加起来。三枚公平硬币中 $X = 2$ 对应 HHT、HTH、THH，共 $\frac{3}{8}$。分布列最后应写出所有可能 k 和 “其他为 0”；非负、总和 1 是首要检查，不是可有可无的装饰。

模型识别表

模型	问题特征	分布列
伯努利 $B(1, p)$	一次成败，成功记 1	$P(X = 1) = p$
二项 $B(n, p)$	独立、同成功率、固定 n 次，数成功次数	$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$
泊松 $P(\lambda)$	单位时空内计数，题设泊松或适用稀有事件近似	$e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$
超几何 $H(N, D, n)$	N 个中 D 个特殊，不放回抽 n 个	$\binom{D}{k} \frac{\binom{N-D}{n-k}}{\binom{N}{n}}$

模型	问题特征	分布列
几何 $G(p)$	独立重复直到首次成功，数总次数	$(1-p)^{k-1}p,\ k\geq 1$
离散均匀	有限的 m 个值等可能	每个概率 $\frac{1}{m}$

二项的 k 范围是 $0,\dots,n$；泊松为 $0,1,\dots$；超几何有效范围为 $\max(0,n-N+D)\leq k\leq \min(n,D)$。几何分布有“失败次数从 0 开始”的另一个版本，本课采用总次数从 1 开始，期望公式也随之不同。

相似题面为什么会用不同模型

看“10 件中抽 4 件”：若 10 件中固定 3 件次品，不放回取 4 件，是超几何，后续成功率随已经抽到的种类改变；若每抽一件就放回并充分混匀，是 4 次独立成功率 0.3 的伯努利试验，计数才是二项。数据 10、3、4 相同，抽样机制改变就会改变分布。

再看“每次成功概率 0.2”：如果做 10 次后数成功数，是二项；如果做到首次成功才结束，记总次数，是几何。前者总次数固定、成功数随机；后者成功数固定为 1、总次数随机。

泊松参数 λ 是所考察时段内的平均计数，不是单次成功概率，可以大于 1。若模型给出每小时平均 2 次且计数服从相应泊松过程，半小时的参数是 1，两小时的参数是 4；单位变化时，先换参数再算概率。仅有“平均为 2”不足以推出泊松分布，还需题设模型依据。

为什么二项分布有组合数

某条固定成败序列含 k 次成功，其概率为 $p^k(1-p)^{n-k}$；成功可放在 n 个位置中的任意 k 个，故乘 $\binom{n}{k}$。三个条件“固定次数、独立、同 p”缺一就要重新分析。例如每轮成功率不同，通常不是二项分布。

题目

独立猜答 5 道选择题，每题答对概率均为 $\frac{1}{4}$。设 X 为答对题数。写出 X 的分布，求恰好答对 2 道、至少答对 1 道的概率。

解答

恰对 2 道为 $\binom{5}{2}(\frac{1}{4})^2(\frac{3}{4})^3=\frac{135}{512}$；至少对 1 道为 $1-(\frac{3}{4})^5$。建模句应写 $X\sim B(5,\frac{1}{4})$。

把“指定哪两题对”与“恰有两题对”分开

5 题中指定第 1、2 题对，其余 3 题错，只有一种位置安排，概率 $(\frac{1}{4})^2(\frac{3}{4})^3$。“恰对 2 题”没有规定哪两题，位置集合有 $\binom{5}{2}=10$ 个。这 10 个事件互斥，所以相加等于单条概率乘 10。

取 $k=0$ 时组合数为 1，对应全错；取 $k=5$ 时也为 1，对应全对。把全部 k 的概率相加，由二项式定理得到 $[p+(1-p)]^n=1$。这是分布列归一化与组合数之间的联系。

泊松与几何的两个特征

泊松相邻概率的比值 $\frac{P(X=k+1)}{P(X=k)}=\frac{\lambda}{(k+1)}$。若 $P(X=1)=P(X=2)$ 且 $\lambda>0$，则 $\lambda=2$。当 n 大、p 小，二项可近似为泊松，参数 $\lambda=np$，但考试若未允许近似优先保留精确二项式。

几何无记忆性：$P(X>m+n\mid X>m)=(1-p)^n=P(X>n)$。已失败 m 次不会改变未来每次独立试验的成功率。几何尾概率比逐项相加更方便。

怎样用“尾概率”省去繁琐加法

几何变量 $X>m$ 表示前 m 次全部失败，所以直接得到 $(1-p)^m$。注意 $X\geq m$ 表示前 m-1 次失败，概率是 $(1-p)^{m-1}$；严格与非严格不等号在整数变量中相差一整次试验。

已失败 3 次后，接下来 2 次内成功，是先前失败事件之下的条件事件。未来两次全失败概率仍为 0.8^2，补集为 0.36；不是把最初 3 次失败的 0.8^3 再乘进去，因为那是已知信息，而非还要发生的条件。

泊松相邻比值法则是把两条含指数和阶乘的式子相除。指数约掉，阶乘用 $(k+1)! = (k+1)k!$ 约掉，剩下 $\frac{\lambda}{(k+1)}$。看到 “某两个相邻取值概率相等或成比例”，首先用这个办法解 λ，然后才代回所求概率。

来源例题与证明：跟着思路完整做一遍

以下保留解答。先读题并判断模型，再读方法与推导；第二次尝试遮住讲解重写。

H2-1-1 ｜五球取三球的白球数

5 球中 2 白 3 黑，不放回取 3 球，以 X 表示白球数。求分布，以及 $P(X=1)$、$P(X\le 1)$。

原总讲义 PDF 33；第 4–5 讲 PPT PDF 7,8；新版讲义 PDF 31

讲解与解答

X 只能为 0、1、2。先选白球、再选黑球：$P(X=k)=\binom{2}{k}\frac{\binom{3}{3-k}}{\binom{5}{3}}$，所以概率依次是 $0.1, 0.6, 0.3$。故 $P(X=1)=0.6$，$P(X\le 1)=0.7$。三项相加等于 1，可作自检。

H2-2-1 ｜合格品的示性变量

100 件产品中 3 件次品，随机取一件。$X=1$ 表示合格，否则 $X=0$，求分布。

原总讲义 PDF 35；第 4–5 讲 PPT PDF 14；新版讲义 PDF 33

讲解与解答

合格品有 97 件，所以 $P(X=1)=\frac{97}{100}$，$P(X=0)=\frac{3}{100}$，即 $X\sim B(1,0.97)$。数值 0、1 用来编码事件，$E(X)$ 就是合格概率。

H2-2-2 ｜泊松顾客中的购物者

一天到店人数 $N\sim \text{Pois}(\lambda)$，每位顾客独立地以概率 p 购物。证明购物人数 $Y\sim \text{Pois}(\lambda p)$。

原总讲义 PDF 36,37；第 4–5 讲 PPT PDF 22,23；新版讲义 PDF 34,35

讲解与解答

读题与推导

这里总人数 N 本身也随机，不能把 Y 直接写成固定次数的二项分布。先假装已经知道 $N=n$，购物是 n 次独立的成功率 p 的试验，才有 $Y\mid N=n\sim B(n,p)$。

想求恰有 k 人购物，所有 $n\ge k$ 都可能，因此对 n 做全概率求和。展开组合数后，$n!$ 抵消，留下

$$e^{-\lambda}\frac{(\lambda p)^k}{k!}\sum_{n=k}^{\infty}\frac{[\lambda(1-p)]^{n-k}}{(n-k)!}.$$

令 $j=n-k$，后面的和变成 $\sum_{j\ge 0}\frac{a^j}{j!}=e^a$，其中 $a=\lambda(1-p)$。与前面的 $e^{-\lambda}$ 合并成 $e^{-\lambda p}$，于是识别出参数为 λp 的泊松概率。最后用 $EY=E(E(Y\mid N))=pEN=\lambda p$ 检查参数大小。

计算结果与核对

先条件化：$Y\mid N=n\sim B(n,p)$。对所有可能的总人数求和：

$$P(Y=k)=\sum_{n=k}^{\infty}e^{-\lambda}\frac{\lambda^n}{n!}\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}=e^{-\lambda}\frac{(\lambda p)^k}{k!}\sum_{j=0}^{\infty}\frac{[\lambda(1-p)]^j}{j!}=e^{-\lambda p}\frac{(\lambda p)^k}{k!}.$$

$k=0,1,\ldots$ 都适用。独立购物选择是结论所需的模型条件。

H2-2-3 | 首次射中所需次数

每次独立射击命中率 p，求第一次命中所需次数 X 的分布。

原总讲义 PDF 38；第 4–5 讲 PPT PDF 27；新版讲义 PDF 36

讲解与解答

$X = k$ 要求前 $k-1$ 次失败、最后一次成功，因此 $P(X = k) = (1-p)^{k-1}p$，$k \geq 1$，为几何分布。尾概率 $P(X > n) = (1-p)^n$。这里计数包含成功的那一次。

P13 | token 编号是离散随机变量

PPT 中前五个 token 概率为 0.08、0.33、0.27、0.14、0.10，其他 token 共 0.08。X 表示选中的编号，求 $P(X \leq 3)$，并解释概率向量与随机变量的区别。

第 4–5 讲 PPT PDF 11

讲解与解答

$\{X \leq 3\}$ 包含前三种结果，因此概率 $0.08 + 0.33 + 0.27 = 0.68$。概率向量描述每个可能结果的权重；$X$ 是实际随机选中的 token 编号。编号大小本身没有语义上的距离含义，不能据此解释词义相似度。

U03 | 二项分布和泊松分布的众数

（1）设 $X \sim B(n,p)$，$n \geq 1$、$0 < p < 1$；（2）设 $Y \sim \text{Pois}(\lambda)$，$\lambda > 0$。分别求概率最大的所有整数位置（众数），证明结论，并说明参数落在整数转折处为何可能出现两个众数；二项的 $p = 0,1$ 退化情形单独说明。最后求 $B(10,0.3), B(10,0.7), B(20,0.3), B(20,0.7)$ 以及泊松参数 2、6 时的众数。

原总讲义 PDF 35,36；第 4–5 讲 PPT PDF 15,16,17,20,21

讲解与解答

读题与推导

众数是概率最大的整数位置，不能对整数 k 直接求导。比较相邻两项更有效：比值大于 1 表示从 k 到 $k+1$ 上升，小于 1 表示下降，等于 1 表示相邻两项并列。

二项概率代入比值时，阶乘相消得到 $(n-k)\frac{p}{[(k+1)(1-p)]}$。令它等于 1，转折处满足 $k+1 = (n+1)p$。若 $t = (n+1)p$ 不是整数，概率在 $\lfloor t \rfloor$ 前上升、后下降；若 t 是整数，第 $t-1$ 和第 t 项相等且最大。泊松同理，转折条件是 $k+1 = \lambda$。

例如泊松参数 2 时，第 1 项到第 2 项的比值恰为 1，二者并列；不是只有 “最接近均值的 2” 一个答案。零参数泊松退化在 0，不能把 $\lambda - 1 = -1$ 也写成众数。

计算结果与核对

二项相邻比为 $\frac{p_{k+1}}{p_k} = (n-k)\frac{p}{[(k+1)(1-p)]}$，大于 1 等价于 $k < (n+1)p - 1$。因此非整数 $(n+1)p$ 时众数是其下取整；整数时众数为 $(n+1)p - 1, (n+1)p$（$0 < p < 1$）。泊松相邻比为 $\frac{\lambda}{(k+1)}$，所以非整数 λ 时众数为 $\lfloor \lambda \rfloor$；整数 λ 时为 $\lambda - 1, \lambda$。$p = 0,1$ 的二项分布退化到 0 或 n，单独处理。四个二项图的众数依次为 3、7、6、14；泊松参数 2 的众数是 1、2，参数 6 的众数是 5、6。

U04 | 稀有事件与大总体的近似

证明以下逐点概率极限：（1）$X_n \sim B(n, p_n)$，$n \to \infty$ 且 $np_n \to \lambda > 0$ 时，对固定非负整数 k，$P(X_n = k) \to e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}$；（2）总体 $N \to \infty$，其中 D_N 件为特殊物品，$\frac{D_N}{N} \to p \in (0,1)$，不放回抽样量 n 固定，证明超几何分布 $H(N, D_N, n)$ 对每个 $k = 0, \ldots, n$ 的概率趋于 $B(n,p)$ 的相应概率。

原总讲义 PDF 37,38；第 4–5 讲 PPT PDF 18,19,24,25

讲解与解答

读题与推导

两个极限对应不同的近似理由。二项到泊松是试验次数越来越多、每次成功越来越稀少，同时平均成功次数保持有限。超几何到二项是抽样量固定、总体越来越大，每次取走一件对总体比例影响越来越小。

第一问从 $\binom{n}{k}p_n^k(1-p_n)^{n-k}$ 出发。把组合数分子写成 $n(n-1)\cdots(n-k+1)$，和 p_n^k 合成 $(np_n)^k$，就能提取固定 k 下趋于 1 的有限乘积。再用 $n\log(1-p_n)\to-\lambda$ 得 $(1-p_n)^n\to e^{-\lambda}$。各因子有极限，最后相乘。

第二问记 $(a)_j=a(a-1)\cdots(a-j+1)$。把每个下降阶乘除以相同次数的 N：例如 $\frac{(D)_k}{N^k}=\prod_{j=0}^{k-1}(\frac{D}{N}-\frac{j}{N})\to p^k$。这里抽取 n 固定，有限个因子才能逐项处理；若抽样比例并不小，就不能直接忽略不放回带来的依赖。

计算结果与核对

二项写成 $\frac{(np_n)^k}{k!}\prod_{j=0}^{k-1}(1-\frac{j}{n})(1-p_n)^n(1-p_n)^{-k}$，各因子依次趋于 $\frac{\lambda^k}{k!}$，1，$e^{-\lambda}$，1。超几何概率写为 $\binom{n}{k}(D)_k\frac{(N-D)_{n-k}}{(N)_n}$，分子分母同除 N^n，固定有限乘积逐项取极限，得 $\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$。放射粒子计数用微小时间段的稀有事件模型，可由前一个极限解释泊松分布；这需要相应的独立与稳定速率假设。

U05 | 几何分布无记忆性的正反向

本题几何分布记录首次成功所需总次数，取值从 1 开始。（1）设 $X\sim G(p)$、$0<p<1$，证明对非负整数 m,n 有 $P(X>m+n\mid X>m)=P(X>n)$。（2）反之，设 X 只取正整数、几乎必然有限，且每当 $P(X>m)>0$ 时满足上述无记忆性，证明 X 为某个参数 $0<p\le 1$ 的几何分布；包含 $X=1$ 几乎必然的退化情形。

原总讲义 PDF 38,39；第 4–5 讲 PPT PDF 27,28,29

讲解与解答

读题与推导

无记忆讲的是“已等了 m 次仍未成功，额外还要等多久”，因此从尾概率 $S(n)=P(X>n)$ 入手最直接。事件 $\{X>m+n\}$ 包含于 $\{X>m\}$，条件概率分子无需再写交集。

反向证明要把文字条件改成函数关系 $S(m+n)=S(m)S(n)$。因为 X 是正整数值，$S(0)=1$；取 $m=n-1$、另一个增量为 1，可递推 $S(n)=S(n-1)q=q^n$。再利用“恰在第 k 次成功”等价于“前 $k-1$ 次还没成功、到第 k 次不再等”，所以质量函数是 $S(k-1)-S(k)$。X 几乎必然有限意味着尾概率趋于 0，排除 $q=1$；$q=0$ 时无需对零概率条件求条件概率，直接得到 X 恒为 1。

计算结果与核对

几何变量尾概率 $S(n)=P(X>n)=(1-p)^n$，所以 $P(X>m+n\mid X>m)=\frac{S(m+n)}{S(m)}=S(n)$。反向由无记忆得 $S(m+n)=S(m)S(n)$，令 $q=S(1)$，归纳 $S(n)=q^n$；概率有限性排除 $q=1$。于是 $P(X=k)=S(k-1)-S(k)=(1-q)q^{k-1}$。$q=0$ 对应退化在 1。

独立练习：不看解答完成

04-A | 本课练习

10 件中 3 件次品，不放回取 4 件，恰好 1 次品的概率？

04-B | 本课练习

$X\sim P(2)$，求 $P(X=4)$ 与 $P(X\ge 1)$。

04-C | 本课练习

每次独立成功概率 0.2，已失败 3 次，接下来两次内首次成功的条件概率？

过关标准

读题后先命名 X、写取值范围、辨别放回与独立，再选模型。分布列必须把全部可能值写全，不能只写一个概率公式而不写范围。

05 | 连续分布：概率是面积

对应总讲义 §2.3。本课伽马分布采用形状 α、率 β；不要与尺度参数版本混用。

密度不是单点概率

连续随机变量的密度 $f(x)$ 满足 $f \geq 0, \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$，区间概率 $P(a < X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$。任何单点概率为零，因此连续情形开闭端点不影响概率。密度可大于 1，例如 $U(0, 0.1)$ 密度为 10。

题目

随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = cx$（$0 < x < 2$），支撑外为 0。求归一化常数 c，再求 $P(1 < X < 2)$。

解答

归一化 $\int_0^2 cx\,dx = 2c = 1$ 得 $c = \frac{1}{2}$。于是 $P(1 < X < 2) = \int_1^2 \frac{x}{2}\,dx = \frac{3}{4}$。密度外面那句 “其他为零” 是完整答案的一部分。

把密度想成 “每单位长度分到多少概率”

在 x 附近长度很小的区间里，概率近似为 $f(x)\Delta x$。密度是高度，概率是高度乘宽度累积出的面积，因此高度超过 1 并不违反概率上限。例如 0 到 0.1 上的矩形，高 10、宽 0.1，面积仍为 1。

归一化例中先有 $\int_0^2 cx\,dx = c[\frac{x^2}{2}]_0^2 = 2c$，强制全概率为 1，才确定 $c = \frac{1}{2}$。之后求 1 到 2 的概率是 $[\frac{x^2}{4}]_1^2 = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$。把 c 求出来并不代表结束；还要用这个已确定密度算目标区间。

若问 $P(-1 < X < 1)$，真正积分范围是目标区间与支撑 (0,2) 的交集 (0,1)。支撑以外没有概率，不应把公式 $\frac{x}{2}$ 继续延伸到负半轴，否则会得到负密度。

均匀与指数

$X \sim U(a, b)$ 时 $f(x) = \frac{1}{(b-a)}$（$a < x < b$），概率等于重叠区间长度除以总长度。不是任意连续分布都能用长度比例。

$X \sim \text{Exp}(\lambda)$ 时 $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$（$x > 0$），分布函数为 $1 - e^{-\lambda x}$，尾概率 $P(X > t) = e^{-\lambda t}$（$t \geq 0$）。参数 λ 越大，等待时间越短。无记忆性：$P(X > s + t \mid X > s) = e^{-\lambda t}$。这是指数分布特征，不是所有寿命分布都如此。

用形状理解公式，而不只认分布名字

均匀意味着长度相同的区间概率相同，所以密度必须是一条水平线。$U(2, 6)$ 落在 (3,5) 的概率是 $\frac{2}{4}$；落在 (0,3) 只有 (2,3) 有效，概率 $\frac{1}{4}$。

指数密度在 0 附近最高，越往后越低，表示短等待比较常见，但没有确定的最晚结束时间。率 λ 的单位是 “每单位时间”，均值 $\frac{1}{\lambda}$ 才是时间。$\lambda = 2$ 若按小时计，平均等待半小时；求超过半小时应代 $t = 0.5$，得到 e^{-1}。

无记忆性来自尾概率相除：$P(X > s + t \mid X > s) = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t}$。它说的是 “已经等了 s 之后还要等多久” 的分布，不是总等待时间仍从 0 计算。

正态分布与标准化

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{(2\sigma^2)}}, \quad X \sim N(\mu, \sigma^2),\ \sigma > 0.$$

钟形中心是 μ，宽度由 σ 控制。记 $\Phi(z)=P(Z\le z)$，$Z\sim N(0,1)$。用 $Z=\frac{(X-\mu)}{\sigma}$ 把所有题目转成同一张表：

$$P(a<X<b)=\Phi(\frac{(b-\mu)}{\sigma})-\Phi(\frac{(a-\mu)}{\sigma}).$$

$\Phi(-z)=1-\Phi(z)$；$P(|Z|\le z)=2\Phi(z)-1$（$z\ge 0$）。$N(10,4)$ 的标准差是 2，不是 4。

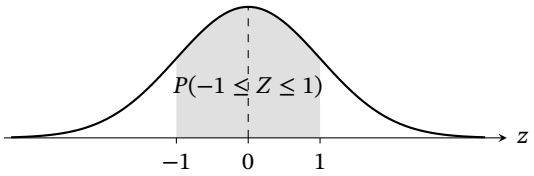
题目

设 $X\sim N(160,\sigma^2)$，其中 $\sigma>0$ 未知。要求 $P(120\le X\le 200)\ge 0.8$，求标准差 σ 可以取到的最大值，并说明允许的取值范围。

解答

先中心化，得到 $2\Phi(\frac{40}{\sigma})-1\ge 0.8$，即 $\frac{40}{\sigma}\ge\Phi^{-1}(0.9)\approx 1.2816$。故 $\sigma\le 31.21$，不是越大越好。

> 纸上操作：画一条对称的正态曲线，标出均值与均值两侧各一个标准差的位置。区间概率是曲线下面积；平移均值只移动中心，增大标准差会使曲线更宽、更低，总面积仍为 1。



标准正态示意：阴影表示区间概率；曲线高度本身不是单点概率。

每一步标准化都对整个不等式操作

对 $X\sim N(10,4)$ 求 $P(6<X<9)$，先确定 $\mu=10$、$\sigma=2$；不等式三边都减 10，得 $-4<X-10<-1$；再除正数 2，得 $-2<Z<-0.5$。因此概率 $\Phi(-0.5)-\Phi(-2)$。最后用对称性转成正数查表，得到 0.28579。

为什么除 σ 而不是 σ^2？原差值 $X-\mu$ 与 σ 单位相同，相除才是无单位的“离均值几个标准差”。若除方差，量纲已经不对。标准化本身只保证均值 0、方差 1；因为这里原变量正态，才进一步得到标准正态分布。

反求 σ 时，固定区间覆盖率越高，分布应越集中，所以 σ 应越小。题中中心 80% 意味着两端共 20%、每端 10%，右端累积概率是 90%，于是用 $z_{0.9}$。如果算出“σ 至少多大”，应马上回查不等号方向。

伽马分布：指数等待时间的推广

$$f(x)=\frac{\beta^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)}x^{\alpha-1}e^{-\beta x},\quad x>0,\ \alpha,\beta>0.$$

这里 $\Gamma(\alpha)=\int_0^{\infty}t^{\alpha-1}e^{-t}dt$，$\Gamma(\alpha+1)=\alpha\Gamma(\alpha)$，$\Gamma(n)=(n-1)!$，$\Gamma(\frac{1}{2})=\sqrt{\pi}$。$\alpha=1$ 时就是指数分布。若 α 是正整数 n，它可表示等待第 n 次事件所需的总时间（在独立同率指数等待模型下）。

常见积分 $\int_0^{\infty}x^re^{-\beta x}dx=\frac{\Gamma(r+1)}{\beta^{r+1}}$，条件为 $r>-1,\beta>0$。识别它比反复分部积分更快。

先对齐幂次，再读出参数

看到 Cx^2e^{-3x}，与 $x^{\alpha-1}e^{-\beta x}$ 比较：$\alpha-1=2$，所以 $\alpha=3$；$\beta=3$。不能把幂次 2 直接叫形状参数。归一化常数是 $\frac{3^3}{\Gamma(3)}=\frac{27}{2}$，均值 $\frac{\alpha}{\beta}=1$。

积分公式也这样识别：$\int_0^{\infty}x^2e^{-3x}dx$ 令 $t=3x$，三次尺度因子来自 x^2 贡献 $\frac{1}{9}$、dx 贡献 $\frac{1}{3}$，所以等于 $\frac{\Gamma(3)}{27}=\frac{2}{27}$。原函数不一定好写，但只要全积分具有伽马形式，就可以直接算。

率和尺度互为倒数：写成 $e^{-\frac{x}{\theta}}$ 时尺度是 θ，不能将 θ 代入本讲的率公式。做题先把指数改写为 $e^{-\beta x}$，再识别 β，可以避免整套均值方差都取倒。

来源例题与证明：跟着思路完整做一遍

以下保留解答。先读题并判断模型，再读方法与推导；第二次尝试遮住讲解重写。

H2-1-2 ｜公交候车时间

公交每 10 分钟一班，乘客在一个发车周期内均匀到达。求候车时间 X 的模型、$P(X \le 3)$ 与 $P(2 \le X \le 6)$。

原总讲义 PDF 33；第 4–5 讲 PPT PDF 9；新版讲义 PDF 31

讲解与解答

若到达相位 $U \sim U(0,10)$，则 $X = 10 - U \sim U(0,10)$。概率是区间长度除以总长，所以分别为 $\frac{3}{10}$、$\frac{(6-2)}{10} = \frac{4}{10}$。均匀到达是建模假设；仅说 “随机” 并不自动意味着均匀。

H2-3-1 ｜候车时间的密度

每 10 分钟发一班车，均匀到达的乘客候车时间服从什么分布？写出密度。

原总讲义 PDF 40；第 4–5 讲 PPT PDF 34；新版讲义 PDF 38

讲解与解答

$X \sim U(0,10)$，$f_X(x) = \frac{1}{10}$（$0 < x < 10$），其余为 0。$F_X(x)$ 在 $x < 0$ 为 0，在 $0 \le x < 10$ 为 $\frac{x}{10}$，在 $x \ge 10$ 为 1。此题与例 2.1.2 同模型，保留两个原题位置，学习目标分别是建模和写密度。

P50 ｜初始化权重的均值与尺度

若初始化权重 $W \sim U(-a,a)$ 或 $W \sim N(0,\sigma^2)$，求均值方差，并解释随机初始化的作用。

第 4–5 讲 PPT PDF 44；第 5–6 讲 PPT PDF 21

讲解与解答

均匀模型 $EW = 0, \operatorname{Var} W = \frac{a^2}{3}$；正态模型 $EW = 0, \operatorname{Var} W = \sigma^2$。中心为 0 表示分布没有整体正负偏移，尺度决定初始扰动大小。对具有对称结构的隐藏神经元，完全相同的初始参数可能使它们得到相同更新，随机初始化可打破这种对称；这不是 “任何参数都绝不能初始化为同一值” 的绝对规则。

U06 ｜指数无记忆与尾函数微分方程

设 $X \sim \operatorname{Exp}(\lambda)$，采用速率参数 $\lambda > 0$，密度为 $\lambda e^{-\lambda x}$（$x > 0$），其他处为 0。求 $P(a < X \le b)$（$0 \le a < b$）和尾函数 $G(t) = P(X > t)$（$t \ge 0$）；证明 $P(X > s + t \mid X > s) = P(X > t)$，$s, t \ge 0$，并说明 G 为何满足 $G'(t) = -\lambda G(t)$、$G(0) = 1$。

原总讲义 PDF 40,41；第 4–5 讲 PPT PDF 35,36,37,48

讲解与解答

读题与推导

尾函数 G 表示 “还没等到事件” 的概率，区间 $a < X \le b$ 就是活过 a 但没活过 b，因此是 $G(a) - G(b)$。这里假定 $0 \le a < b$，涉及负端点时应先与非负支持相交。

无记忆性把等待重新从 s 时刻开始：已知 $X > s$，再等 t 后仍未发生的概率是 $\frac{G(s+t)}{G(s)}$。指数形式把分子拆成 $e^{-\lambda s}e^{-\lambda t}$，与分母约去后只剩 t，说明过去已经等了多久不影响未来分布。

微分方程 $G' = -\lambda G$ 则说：每单位时间减少的存活概率，与当时仍存活的比例成正比。除以 G 并积分得 $\log G(x) = -\lambda x + C$，再由 $G(0) = 1$ 得 $C = 0$。注意密度是尾函数下降的速度 $-G'$，不是尾函数本身。

计算结果与核对

$G(x) = P(X > x) = e^{-\lambda x}$（$x \ge 0$），$P(a < X < b) = e^{-\lambda a} - e^{-\lambda b}$。$P(X > s + t \mid X > s) = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t}$，故剩余寿命分布不变。求导得 $G' = -\lambda G$，并有 $G(0) = 1$；密度为 $-G' = \lambda G$。原文证明若将分母误写成 $e^{-\lambda t}$，应改为 $e^{-\lambda s}$。

U07 ｜高斯归一化与 Gamma 函数

（1）证明标准正态密度 $\phi(x)=(2\pi)^{-\frac{1}{2}}e^{-\frac{x^2}{2}}$ 在全实轴积分为 1。（2）定义 $\Gamma(\alpha)=\int_0^\infty t^{\alpha-1}e^{-t}\,dt$，$\alpha>0$。证明 $\Gamma(\alpha+1)=\alpha\Gamma(\alpha)$，并求 $\Gamma(1)$、$\Gamma(\frac{1}{2})$。

原总讲义 PDF 41,42,43；第 4–5 讲 PPT PDF 40,41,42,43

讲解与解答

读题与推导

一维的 $e^{-\frac{x^2}{2}}$ 没有初等原函数，所以不硬求不定积分，而是把所求积分 I 平方。由于被积函数非负，二重积分可拆合，$I^2=\iint e^{-\frac{(x^2+y^2)}{2}}\,dxdy$。它只依赖到原点的距离，因而适合极坐标。变换面积元为 $r\,drd\theta$，不是仅 $drd\theta$；令 $u=\frac{r^2}{2}$，径向积分就变成 $\int_0^\infty e^{-u}du=1$。于是 $I^2=2\pi$，取正根。

Gamma 递推从定义 $\Gamma(\alpha+1)=\int_0^\infty t^\alpha e^{-t}dt$ 出发，令 $u=t^\alpha, dv=e^{-t}dt$，将幂次降低一阶。$\alpha>0$ 保证零端点的边界项消失，指数衰减保证无穷端点消失，余下 $\alpha\Gamma(\alpha)$。半整数值用 $t=x^2$ 化回高斯积分；这里 $dt=2x\,dx$ 正好抵消 $t^{-\frac{1}{2}}$。

计算结果与核对

记 $I=\int_{-\infty}^\infty e^{-\frac{x^2}{2}}dx>0$，平方后转极坐标：$I^2=\int_0^{2\pi}\int_0^\infty e^{-\frac{r^2}{2}}rdrd\theta=2\pi$，故 $I=\sqrt{2\pi}$。Gamma 递推由分部积分，边界 $t^\alpha e^{-t}$ 在 0、无穷都为 0。$\Gamma(1)=\int_0^\infty e^{-t}dt=1$；在 $\Gamma(\frac{1}{2})$ 令 $t=x^2$，得 $2\int_0^\infty e^{-x^2}dx=\sqrt{\pi}$。Gamma 密度的归一化则令 $t=\beta x$ 即得。

独立练习：不看解答完成

05-A ｜本课练习

随机变量 X 的密度为 $f(x)=cx^2$（$0<x<3$），其他处为 0。求归一化常数 c 与 $P(X<1)$。

05-B ｜本课练习

$X\sim\text{Exp}(2)$，求 $P(X>3\mid X>1)$。

05-C ｜本课练习

$X\sim N(10,4)$，求 $P(6<X<9)$，可用 $\Phi(2)=0.97725, \Phi(0.5)=0.69146$。

过关标准

先归一化、再积分；能区分密度与概率；正态标准化除以标准差；伽马式中的 β 认清是率参数。3σ 原则只描述正态分布约 99.73% 的覆盖，不适用于任意分布。

06 | 分布函数与随机变量的变换

补充问答: Q001: 平方变换为什么要算两个原像对应总讲义 §2.4–2.6。通用解题法: 先求 $P(Y \le y)$，不要急着套密度公式。

一个函数统一离散、连续与混合型

$F_X(x) = P(X \le x)$。它单调不减、右连续、在负无穷极限为 0、正无穷极限为 1。右连续来自事件 $\{X \le x + h\}$ 随 $h \downarrow 0$ 递减到 $\{X \le x\}$。

$P(a < X \le b) = F(b) - F(a)$；单点质量 $P(X = a) = F(a) - F(a-)$。要算 $P(a \le X < b)$，应为 $F(b-) - F(a-)$。跳点端点是离散题最常见扣分点。

连续型有 $F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt$，在可导点 $F' = f$。一般分布函数不能仅靠求导恢复全部概率，跳跃的质量会丢失。严格定义中，X 的每个集合 $\{X \le x\}$ 都须是事件；可测的函数作用在 X 上仍是随机变量，这保证这些概率有意义。

想象一个从左往右移动的累计窗口

$F(x)$ 统计 “所有不超过 x 的结果” 的总概率。x 向右移动只会纳入新结果，不会丢掉旧结果，所以 F 不能下降。某点 a 有正概率，窗口到 a 的瞬间会一次纳入这块质量，图上就出现跳跃；跳高正是 $P(X = a)$。

比如 X 取 0、1，概率 0.3、0.7: $F(0-) = 0$, $F(0) = 0.3$; $F(1-) = 0.3$, $F(1) = 1$。求 $P(0 < X \le 1)$ 用 $1 - 0.3 = 0.7$，求 $P(0 \le X < 1)$ 则用 $0.3 - 0 = 0.3$。同一对端点，是否包含跳点会改变答案。

统一处理区间的方法是把它写成两个左侧事件相减。比如 $\{a \le X < b\}$=$\{X < b\}$ 去掉 $\{X < a\}$，两项都不含端点，所以分别用左极限。不要先背四个式子后猜哪个合适。

离散变换：算新值，合并概率

题目

随机变量 X 取 $-2, -1, 0, 1, 2$，每个取值的概率都是 $\frac{1}{5}$。令 $Y = X^2 + X$，求 Y 的全部可能取值及其分布列。

解答

新值依次为 $2, 0, 0, 2, 6$，所以 Y 的分布为 $P(Y = 0) = \frac{2}{5}, P(Y = 2) = \frac{2}{5}, P(Y = 6) = \frac{1}{5}$。不同旧值可变成同一个新值，必须合并。

概率跟着原来的结果走，不跟着数值大小走

可以做三列表: 原值 x、对应概率 p、新值 g(x)。再按第三列分组，把第二列相加。变换 $X^2 + X$ 的例子中，-1 和 0 都变为 0，-2 和 1 都变为 2，所以 Y 的取值不是五个，而是三个。

最后检查新概率总和仍为 1，且每一个旧值恰好被归到一组。求 EY 时可以用新表，也可以直接算 $\sum g(x)p(x)$；两条路线必须相同，这是很好的自检。

连续变换的四步法

1. 由 X 的取值范围找 Y 的范围。
2. 写 $F_Y(y) = P(g(X) \le y)$。
3. 解不等式，把它转成 X 的区间，注意所有分支。
4. 写完整分段分布函数，需要密度时再求导。

题目

设 $X \sim U(-1, 2)$，令 $Y = X^2$。求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$ 和概率密度 $f_Y(y)$；写出完整分段及各段适用范围。

解答

Y 在 $[0,4]$。当 $0 \le y < 1$，区间 $[-\sqrt{y},\sqrt{y}]$ 全在 X 的范围内，$F_Y = 2\frac{\sqrt{y}}{3}$；当 $1 \le y < 4$，左端被 -1 截住，$F_Y = \frac{(1+\sqrt{y})}{3}$。在 $y < 0$ 时为 0，$y \ge 4$ 时为 1。故密度在 $(0,1)$ 为 $\frac{1}{(3\sqrt{y})}$，在 $(1,4)$ 为 $\frac{1}{(6\sqrt{y})}$。

检验积分：前段贡献 $\frac{2}{3}$、后段贡献 $\frac{1}{3}$。如果直接只用正平方根，就漏掉了负半轴的质量。

平方例题里的分段点是怎样找到的

先画抛物线 $y = x^2$，但只看原支撑 -1 到 2。y 从 0 增加时，满足 $x^2 \le y$ 的区间是 $[-\sqrt{y},\sqrt{y}]$。当 $y < 1$ 时两个端点都在支撑内；到 $y = 1$，左端碰到-1；再增大 y，左端不能继续伸展，只有右端还能移动；到 $y = 4$，右端碰到 2，全支撑都被纳入。

因此分段点 0、1、4 分别来自最小输出、负支端点的平方、正支端点的平方，而不是随意选的。均匀密度为 $\frac{1}{3}$，概率就是被纳入的长度除以 3：第一段长度 $2\sqrt{y}$，第二段长度 $1+\sqrt{y}$。

检查两段在 $y = 1$ 处都给 $\frac{2}{3}$，在 $y = 4$ 处到 1，且没有跳跃，说明没有质量被压到单点。求密度时对各段求导；某一边界点的密度取什么值不影响积分，但分布函数在边界必须正确。

单调变换与多个反解

若 $y = g(x)$ 在支撑区间严格单调且反函数 $x = h(y)$ 可导，则 $f_Y(y) = f_X(h(y))|h'(y)|$。绝对值保证密度非负。非单调且有有限个可逆分支时，对所有有效反解求和：$\sum_j f_X(x_j(y))|x_j'(y)|$。

题目

设 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$，$\sigma > 0$，令 $Y = e^X$。求 Y 的概率密度及支持范围。

解答

$f_Y(y) = \frac{1}{y\sigma\sqrt{2\pi}} \exp[-\frac{(\ln y-\mu)^2}{(2\sigma^2)}]$（$y > 0$），称对数正态。

题目

设 $\Theta \sim U(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$，令 $Y = \tan\Theta$。求 Y 的概率密度及支持范围。

解答

反函数为 arctan，得 $f_Y(y) = \frac{1}{[\pi(1+y^2)]}$，是柯西密度。若 $Y = \max(0,X)$，还会把所有负值压到 0，形成原子；连续输入不保证连续输出。

导数因子在补偿横轴的伸缩

若 $Y = 2X$，原来 X 落在长 0.1 的小区间的概率，在 Y 上分布到长 0.2 的区间，因此新密度应减半。反函数 $x = \frac{y}{2}$ 的导数 $\frac{1}{2}$ 正好给这个补偿。若 $Y = -2X$，长度仍扩大 2 倍，所以密度仍乘 $\frac{1}{2}$，而不能因导数为负就得到负密度。

对 $Y = e^x$，先解 $x = ln\,\mathrm{y}$，再求 $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{y}$，最后将原密度中的每一个 x 替换为 ln y 并乘 $\frac{1}{y}$。不是只把正态指数里的 x 替换一下。适用范围 $y > 0$ 来自指数函数的输出范围。

如果 g 有一段水平线，例如把所有 $x \le 0$ 都变成 0，这一整段的概率会堆到 $Y = 0$。此处反函数不再一一对应，普通密度换元公式不能包办；应回到 CDF，另外写明单点质量。

广义反函数与抽样

$F^{-1}(u) = \inf\{x : F(x) \ge u\}$，$0 < u < 1$。这是分布函数的广义反函数，不是把随机变量 X 本身倒过来。它单调不减，且 $F^{-1}(u) \le x \iff u \le F(x)$。若 $U \sim U(0,1)$，则 $P(F^{-1}(U) \le x) = P(U \le F(x)) = F(x)$，所以可以按目标分布抽样。

例如指数分布的抽样式为 $X = -\frac{\ln(1-U)}{\lambda}$。若 F 连续，$F(X) \sim U(0,1)$；F 有跳跃时通常不成立。分位数定义允许不唯一，广义反函数选择其中最左者。

用一个离散例子理解 inf 的作用

题目

目标随机变量 X 只取 1、3，概率分别为 0.2、0.8。求其分布函数和广义反函数，并说明怎样由 $U \sim U(0,1)$ 生成这一分布的随机变量。

解答

分布函数在 $x < 1$ 时为 0，$1 \le x < 3$ 时为 0.2，$x \ge 3$ 时为 1。取 U 均匀于 (0,1)，当 $U \le 0.2$ 输出 1，其余输出 3，就会得到目标频率。因为 $F(1) = 0.2$，$F(3) = 1$，“第一个使 $F(x)$ 达到 u 的 x” 正好实现这条规则。F 在 1 到 3 之间有平台，普通反函数不存在，广义反函数仍能工作。

连续指数情形把 $u = 1 - e^{-}\lambda x$ 解成 $x = -\frac{\ln(1-u)}{\lambda}$；u 越靠近 1，输出等待时间越长。这说明抽样式并非凭空记忆，而是把累计概率刻度换回原变量刻度。

方法与证明补全

2 | CDF 的全部性质：把极限变回事件

来源：新版 PDF42–43，定理 2.4.1。令 $F(x) = P(X \le x)$。

单调性：$x \le y$ 时，$\{X \le x\} \subseteq \{X \le y\}$，所以 $F(x) \le F(y)$。非负及不超过 1 来自概率取值。

两端极限：$\{X \le n\} \uparrow \Omega$，因为实值 X 的每个取值最终都小于某个整数；$\{X \le -n\} \downarrow \varnothing$。概率连续性分别给极限 1 和 0。再用 F 单调，把整数趋向无穷推广为一般实数阈值趋向无穷。

右连续：$\{X \le x + \frac{1}{n}\} \downarrow \{X \le x\}$，所以 $F(x + \frac{1}{n}) \to F(x)$。对任意足够小的正 h，用单调性将 $F(x + h)$ 夹在 $F(x)$ 和 $F(x + \frac{1}{n})$ 之间，就得到右极限。

左边则不同：$\{X \le x - \frac{1}{n}\} \uparrow \{X < x\}$，极限事件不含 x，所以 $F(x-) = P(X < x)$。于是 $F(x) - F(x-) = P(X = x)$。这同时说明为什么 CDF 可左跳、必须右连续，以及开闭端点如何影响概率。

检查题：X 以各 $\frac{1}{2}$ 取 0、1。若将 $F(0)$ 写成 0，就把 0 点质量排除，破坏了定义与右连续性；正确 $F(0) = \frac{1}{2}$。

方法与证明补全

3 | 随机变量的函数为什么仍是随机变量（了解）

来源：新版 PDF48，定理 2.5.4。这里不是求分布的计算题，而是在确认 “这个概率表达式有意义”。

要证明 $Y = f(X)$ 是随机变量，目标是对每个 c 证明 $\{\omega : Y(\omega) \le c\} \in \mathcal{F}$。定义实数集合 $B_c = \{x : f(x) \le c\}$，则

$$\{Y \le c\} = \{X \in B_c\} = X^{-1}(B_c).$$

f 可测保证 B_c 是 Borel 集，X 可测保证这个集的原像是事件。因此结论成立。日常的连续、分段连续、单调函数都在本课程可用的范围内。

这里的 $X^{-1}(B_c)$ 是**集合原像**，指被 X 映进该集合的样本点，并不要求 X 可逆。不要与 CDF 的广义反函数混为一谈。分布变换的 $P(f(X) \le y)$ 正是在计算同一个原像事件的概率。

常见疑问细讲

Q001：平方变换为什么要算两个原像?

讲解补充

$Y = X^2$ 时，同一个正数 y 同时来自 $X = \sqrt{y}$ 与 $X = -\sqrt{y}$。两段小区间的概率都流向同一个 y 附近，必须相加：

$$f_Y(y) = \frac{f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})}{2\sqrt{y}}, \qquad y > 0.$$

标准正态密度关于 0 对称，两个分子相等，所以结果是 $\frac{\phi(\sqrt{y})}{\sqrt{y}}$。只用正根会少一半概率。查看原题。

来源例题与证明：跟着思路完整做一遍

以下保留解答。先读题并判断模型，再读方法与推导；第二次尝试遮住讲解重写。

H2-4-1 ｜分布函数与四种端点

已知 $F(x) = P(X \le x)$，求 $P(a < X < b)$、$P(a \le X < b)$、$P(a < X \le b)$、$P(a \le X \le b)$，其中 $a < b$。

原总讲义 PDF 44,45；第 4–5 讲 PPT PDF 49,50；新版讲义 PDF 42,43

讲解与解答

读题与推导

不要分别死记四条公式，而是每次都从“上界以内的全部概率，减去不允许的左侧部分”出发。例如 $a \le X < b$：上端要求严格小于 b，所以先取 $F(b-)$；下端 a 要保留，所以只能减掉 $X < a$，即 $F(a-)$。

$F(a)$ 与 $F(a-)$ 的差正是 $P(X = a)$。因此是否保留端点，实际上是在决定是否加上该点的概率质量。连续分布没有点质量，四种写法才会一致；在离散题中，即使只改一个等号，也可能改变答案。

计算结果与核对

先记 $F(t-) = P(X < t)$。依次得到 $F(b-) - F(a)$、$F(b-) - F(a-)$、$F(b) - F(a)$、$F(b) - F(a-)$。上端点取开就用左极限；下端点取闭，就只能减去严格小于下端点的概率。连续分布四式相同，含原子时不同。

H2-5-1 ｜多对一离散变换

X 取 $-2, -1, 0, 1, 2$，概率依次 $0.2, 0.1, 0.1, 0.3, 0.3$。求 $Y = X^2 + X$ 的分布。

原总讲义 PDF 46；第 4–5 讲 PPT PDF 55,56；新版讲义 PDF 44

讲解与解答

先逐个代入，得到 $2, 0, 0, 2, 6$。相同输出合并概率：$P(Y = 0) = 0.1 + 0.1 = 0.2$，$P(Y = 2) = 0.2 + 0.3 = 0.5$，$P(Y = 6) = 0.3$。不要把两个不同的原像当成不同的 Y 取值。

H2-5-2 ｜泊松分布可加性

独立的 $X \sim \text{Pois}(\lambda_1)$、$Y \sim \text{Pois}(\lambda_2)$，证明 $X + Y \sim \text{Pois}(\lambda_1 + \lambda_2)$。

原总讲义 PDF 47；第 4–5 讲 PPT PDF 59,60；新版讲义 PDF 45

讲解与解答

读题与推导

求和的分布时，先固定目标值 k，再列出它如何发生：$(X, Y) = (0, k), (1, k-1), \dots, (k, 0)$。这些情况互斥，所以概率相加；独立性只用于把每一项 $P(X = i, Y = k - i)$ 拆成两个泊松概率。

乘开后有公共因子 $e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}$，但阶乘分母是 $i!(k-i)!$。为了识别二项式定理，把它写成 $\frac{\binom{k}{i}}{k!}$，即可提出 $\frac{1}{k!}$。剩下的求和等于 $(\lambda_1 + \lambda_2)^k$。这说明“泊松参数可相加”来自分布计算；仅仅证明期望相加，还不能证明和仍为泊松分布。

计算结果与核对

固定和为 k，枚举 $X = i, Y = k - i$：

$$P(X + Y = k) = \frac{e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}{k!} \sum_{i=0}^{k} \binom{k}{i} \lambda_1^i \lambda_2^{k-i} = \frac{e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}(\lambda_1 + \lambda_2)^k}{k!}.$$

最后一步是二项式定理。独立性用于把联合概率拆成乘积。

H2-5-3 | 正态标准化

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$，$\sigma > 0$，求 $Y = \frac{(X-\mu)}{\sigma}$ 的分布。

原总讲义 PDF 47；第 4–5 讲 PPT PDF 62,63；新版讲义 PDF 45

讲解与解答

$F_Y(y) = P(X \le \mu + \sigma y)$。在正态密度积分中令 $z = \frac{(x-\mu)}{\sigma}$，得到 $F_Y(y) = \Phi(y)$，因此 $Y \sim N(0,1)$。也可用反函数 $x = \mu + \sigma y$ 与雅可比 σ，得到密度 $\phi(y)$。

H2-5-4 | 随机增长率的微生物总数

初始数量 $v > 0$，$t > 0$ 时 $Y = ve^{tX}$；X 的密度在 $(0,1)$ 为 $3(1-x)^2$。求 Y 的分布。

原总讲义 PDF 48,49；第 4–5 讲 PPT PDF 71,72；新版讲义 PDF 46,47

讲解与解答

读题与推导

先看变换的方向和范围：$t > 0$ 使 ve^{tx} 随 x 递增；$0 < x < 1$ 对应 $v < Y < ve^t$。只有在这个区间里才需要计算非平凡的分布函数。

解不等式 $ve^{tX} \le y$：先除以正数 v，再取对数，最后除以正数 t，得到 $X \le \log \frac{(\frac{y}{v})}{t}$。于是把这个上界代入 $F_X(u) = \int_0^u 3(1-x)^2 dx = 1-(1-u)^3$。若求密度，再对 y 求导；链式法则额外产生 $\frac{1}{(ty)}$。用端点检查：当 y 从 v 增至 ve^t，新 CDF 应从 0 增至 1，区间外分别保持 0、1。

计算结果与核对

变换严格递增，值域 $v < y < ve^t$，反函数 $x = \frac{\ln(\frac{y}{v})}{t}$、导数 $\frac{1}{(ty)}$。因此

$$f_Y(y) = \frac{3}{ty}[1 - \frac{1}{t}\ln\frac{y}{v}]^2, \quad v < y < ve^t,$$

其余为 0。该区间内 $F_Y(y) = 1 - [1 - \frac{\ln(\frac{y}{v})}{t}]^3$，左侧为 0、右侧为 1。先确定值域再写密度。

H2-5-5 | 对数正态分布

$\ln X \sim N(\mu, \sigma^2)$，求正值变量 X 的分布函数和密度。

原总讲义 PDF 49；第 4–5 讲 PPT PDF 69,70；新版讲义 PDF 47

讲解与解答

读题与推导

题目说 “对数服从正态”，所以正态变量是 $Z = \ln X$，而不是 X 本身。先写 $X = e^Z > 0$，确定非正数处概率为零。

对 $x > 0$，指数函数单调递增，所以 $X \le x$ 等价于 $Z \le \ln x$。将 Z 标准化后，才能使用 Φ。求密度时令 $u = \frac{(\ln x - \mu)}{\sigma}$，由 $\frac{d\Phi(u)}{dx} = \phi(u)u'$ 和 $u' = \frac{1}{(\sigma x)}$ 得到公式。漏掉 $\frac{1}{x}$ 就是忽略了横轴从 Z 到 X 的非均匀拉伸。对数正态本身不对称，也不能把参数 μ, σ^2 直接当成 X 的均值方差。

计算结果与核对

当 $x > 0$，$F_X(x) = P(\ln X \le \ln x) = \Phi(\frac{(\ln x - \mu)}{\sigma})$。求导得 $f_X(x) = \exp\frac{[-\frac{(\ln x-\mu)^2}{(2\sigma^2)}]}{(\sqrt{2\pi}\sigma x)}$；$x \le 0$ 时分布函数和密度均为 0。分母中的 x 来自 $\frac{d\ln x}{dx} = \frac{1}{x}$。

H2-5-6 | 均匀角度变为柯西分布

$\Theta \sim U(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$，求 $\Psi = \tan\Theta$ 的密度。

原总讲义 PDF 49,50；第 4–5 讲 PPT PDF 73；新版讲义 PDF 47,48

讲解与解答

读题与推导

角度在长为 π 的区间上均匀，所以密度为 $\frac{1}{\pi}$。在指定区间内，正切连续且严格递增，从负无穷覆盖到正无穷，故每个实数 y 只有一个原像 $\arctan y$。

可先写 CDF：$P(\tan\Theta \le y) = P(\Theta \le \arctan y) = \frac{(\arctan y + \frac{\pi}{2})}{\pi}$，再求导。这样既看到反函数导数从哪里来，也可以直接检查两端极限为 0、1。尾部密度约为 $\frac{1}{(\pi y^2)}$，乘上 $|y|$ 后约为 $\frac{1}{(\pi|y|)}$，积分发散；对称只能说明两侧形状相同，不能替代期望存在性的检查。

计算结果与核对

反函数 $\theta = \arctan y$ 的导数为 $\frac{1}{(1+y^2)}$，而角度密度为 $\frac{1}{\pi}$。故 $f_\Psi(y) = \frac{1}{[\pi(1+y^2)]}$，$y \in \mathbb{R}$，即标准柯西分布。虽然密度关于 0 对称，其绝对一阶矩发散，不能说均值是 0。

P14 ｜平方变换的离散图示

X 取 $-2,-1,0,1,2$，概率依次为 0.2、0.1、0.1、0.3、0.3。求 $Y = X^2$ 的分布。

第 4–5 讲 PPT PDF 52,53

讲解与解答

输出只能为 0、1、4。概率分别是 $P(X=0) = 0.1$、$P(X=-1)+P(X=1) = 0.4$、$P(X=-2)+P(X=2) = 0.5$。此题的变换是平方，与后面例 2.5.1 的 $X^2 + X$ 不同，不能用同一分布表。

P15 ｜高斯变量平移伸缩

$X \sim N(0,1)$，$Y = 1 + 1.4X$，求分布并解释图示。

第 4–5 讲 PPT PDF 54

讲解与解答

$EY = 1$，$\mathrm{Var}\, Y = 1.4^2 = 1.96$，线性正态性给 $Y \sim N(1, 1.96)$。密度为 $\frac{\phi(\frac{(y-1)}{1.4})}{1.4}$，向右移动 1，同时横向拉伸 1.4 倍、密度高度缩小为原来的 $\frac{1}{1.4}$，总面积仍为 1。

P16 ｜标准正态平方的密度

$X \sim N(0,1)$，求 $Y = X^2$ 的密度。

第 4–5 讲 PPT PDF 67

讲解与解答

读题与推导

平方在整条实轴上不是单调函数，所以不能只写 $X = \sqrt{Y}$ 然后套单一反函数公式。先改写事件最稳妥：对于 $y > 0$，$X^2 \le y$ 等价于 $-\sqrt{y} \le X \le \sqrt{y}$，同时包含正负两支。

因此 $F_Y(y) = \Phi(\sqrt{y}) - \Phi(-\sqrt{y})$。利用正态对称性化成 $2\Phi(\sqrt{y}) - 1$，求导时 2 与 $\frac{d\sqrt{y}}{dy} = \frac{1}{(2\sqrt{y})}$ 中的 2 抵消。密度在 0 附近趋于无穷不表示 $P(Y=0) > 0$：$Y = 0$ 仅在 $X = 0$ 发生，其概率仍为 0；密度的单点值可任意指定，不影响积分。

计算结果与核对

$y > 0$ 时 $F_Y(y) = P(-\sqrt{y} \le X \le \sqrt{y}) = 2\Phi(\sqrt{y}) - 1$。求导得 $f_Y(y) = \frac{\phi(\sqrt{y})}{\sqrt{y}} = \frac{e^{-\frac{y}{2}}}{\sqrt{2\pi y}}$；$y \le 0$ 时密度为 0。这是 χ^2_1。平方有正负两个原像，不能只保留一个。

P17 | 连续变量经过变换产生原子

标准正态 X，若 $|X| \le 1$ 则 $Y = 1$，否则 $Y = X^2$。求分布并说明是否连续型。

第 4–5 讲 PPT PDF 68

讲解与解答

读题与推导

先找哪些不同的 X 会被压到同一个 Y：整个区间 $[-1, 1]$ 都变为 1，这个区间有正概率，所以 Y 必有一个点质量。仅仅因为 X 连续，不能断定 Y 也连续。

当 $y < 1$，没有任何输出能满足 $Y \le y$；当 $y \ge 1$，被压成 1 的全部 X 都符合，加上 $1 < |X| \le \sqrt{y}$ 的部分，合起来恰是 $|X| \le \sqrt{y}$。于是得到分段 CDF。其在 1 处的跳跃高度就是点质量；在 $y > 1$ 对光滑部分求导，只得到剩余约 31.73% 的概率。核对时把 “原子质量” 和 “连续部分积分” 相加，应为 1。

计算结果与核对

$y < 1$ 时 $F_Y(y) = 0$；$y \ge 1$ 时 $F_Y(y) = P(|X| \le \sqrt{y}) = 2\Phi(\sqrt{y}) - 1$。因此 $Y = 1$ 有质量 $2\Phi(1) - 1 \approx 0.682689$，$y > 1$ 的连续部分密度为 $\frac{e^{-\frac{y}{2}}}{\sqrt{2\pi y}}$。它是混合分布，不能仅用一条普通密度表达全部概率。

闭卷迁移检查：变式 36-D。先不看提示，检验改变条件后还能否独立起笔。

U08 | 同分布不等于相等的反例

已知 $F_X = F_Y$，是否有 $P(X = Y) = 1$？给出反例。

原总讲义 PDF 45；第 4–5 讲 PPT PDF 48

讲解与解答

取 $X \sim U(0, 1)$，$Y = 1 - X$，两者分布相同，都是 $U(0, 1)$。但相等仅在 $X = \frac{1}{2}$，其概率为 0。因此同分布只表示各自取值概率相同，不表示同一次实验中取值一样。

U09 | 广义反函数与逆变换抽样

设 F 为实值随机变量的分布函数，定义广义反函数 $Q(p) = \inf\{x \in \mathbb{R} : F(x) \ge p\}$，$0 < p < 1$。证明 Q 单调不减、$F(Q(p)) \ge p$，以及对任意实数 x 有 $Q(p) \le x \iff p \le F(x)$。若 $U \sim U(0, 1)$，证明 $Q(U)$ 的分布函数为 F；若另有 F 连续且 X 的分布函数为 F，证明 $F(X) \sim U(0, 1)$。

原总讲义 PDF 50,51,52；第 4–5 讲 PPT PDF 74

讲解与解答

读题与推导

普通反函数要求严格单调且连续，CDF 可能有跳跃和平坦段，因此定义 $Q(p) = \inf\{x : F(x) \ge p\}$，其中 $0 < p < 1$：从左向右第一次累计到至少 p 的位置。p 增大时门槛升高，首次达到的位置不可能往左，故 Q 单调。

因为 F 右连续，达到门槛的位置包含左端点，所以 $F(Q(p)) \ge p$。若 $Q(p) \le x$，单调性给 $F(x) \ge p$；反之若 $F(x) \ge p$，x 已在定义集合里，其下确界当然不超过 x。这就是关键等价式，之后的抽样证明只需把 p 换成 U。

$P(Q(U) \le x) = P(U \le F(x))$，而均匀变量落在 $[0, F(x)]$ 的概率恰是长度 $F(x)$。因此 Q(U) 的 CDF 正好是目标 F，即使 F 有跳跃也成立。

反向把 X 变成 $F(X)$ 时则需要连续性。连续保证 $F(Q(p)) = p$ 且 $F(Q(p)-) = p$；于是 $P(F(X) < p) = P(X < Q(p)) = p$。离散时 F 会一次跨过 p，$F(X)$ 也只能取若干累积概率值，不能变成连续均匀分布。

计算结果与核对

p 增大时集合 $\{x : F(x) \ge p\}$ 缩小，下确界不减。由右连续性，集合包含其左端点，故 $F(F^{-1}(p)) \ge p$；结合 F 单调立即得到等价式。若 $U \sim U(0, 1)$，则 $P(F^{-1}(U) \le x) = P(U \le F(x)) = F(x)$。若 F 连续，则 $F(F^{-1}(p)) = p$，且 $F(x) < p \Leftrightarrow x < F^{-1}(p)$，故 $P(F(X) < p) = F(F^{-1}(p)-) = p$，得到均匀分布。离散 CDF 不满足最后结论。

独立练习：不看解答完成

06-A ｜本课练习

X 取 0、1，概率 0.3、0.7。写 F，并求 $P(0 \le X < 1)$。

06-B ｜本课练习

$X \sim U(0,1), Y = -\ln X$。求 Y 密度。

06-C ｜本课练习

$X \sim U(0,5)$，$X \le 1$ 时 $Y = 0$，$1 < X < 3$ 时 $Y = X$，$X \ge 3$ 时 $Y = 5$。求 Y 的分布函数。

07 ｜数学期望：先拆开，再平均

对应总讲义 §2.7–2.8。期望是概率加权平均，不一定是最可能值，也不一定能实际取到。

定义和存在条件

离散情形 $EX = \sum_k x_k p_k$，连续情形 $EX = \int x f(x)dx$。本课说“期望存在”指有限，并要求绝对可积：$E|X| < \infty$。不能把正负无穷随意抵消。标准柯西分布虽然对称，但 $E|X| = \infty$，期望不存在；对称积分的主值不是数学期望。

随机变量函数的期望直接算：$E[g(X)] = \sum g(x_k)p_k$ 或 $\int g(x)f(x)dx$，无需先求 g(X) 的完整分布。

题目

设 $X \sim U(0,1)$，分别求 $E(X^2)$ 与 $(EX)^2$，比较它们是否相同。

解答

$EX^2 = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$，而 $(EX)^2 = \frac{1}{4}$。

平均值不是“把所有取值平均一下”

题目

一张彩票的奖金 X 以 0.9 的概率为 0 元、以 0.1 的概率为 10 元。求奖金期望，并判断它是否等于两个可能奖金的算术平均。

解答

期望是 $0 \times 0.9 + 10 \times 0.1 = 1$ 元，而不是 $\frac{(0+10)}{2} = 5$ 元。权重是概率；结果 1 元甚至不会出现在单次试验中。期望描述的是概率加权的中心，不承诺某次实际拿到这个数。

连续型把每个小区间的代表值乘它的概率，再把所有小区间贡献累积起来，极限就是 $\int x f(x)dx$。求 $E(X^2)$ 时权重仍是原来的概率，只把代表值 x 换成 x^2，所以可直接算 $\int x^2 f(x)dx$。

存在性不是形式问题。柯西密度乘 x 后在正半轴的积分发散，在负半轴也负向发散；“一边正无穷、一边负无穷”不能相消成 0。先检查 $\int |x| f(x)dx$ 是否有限，才能放心使用期望的代数性质。有界随机变量则一定可积，因此初学的有限取值例子没有这个困难。

三个最重要的性质

线性性 $E(aX+bY+c)=aEX+bEY+c$ 不要求独立；单调性 $X\le Y$ 几乎处处则 $EX\le EY$；独立且可积时 $E(XY)=EX\,EY$。最后一条有独立性前提，前两条没有。

示性变量 I_A 在 A 发生时为 1，否则为 0，所以 $EI_A=P(A)$。复杂计数的期望先写成示性变量之和，常比枚举分布简单得多。

题目

一辆车上有 25 名乘客，每人都独立且等概率地选择接下来的 7 个站点之一作为下车站。某站至少有 1 人下车时，车才在该站停车。设停车站点总数为 N，求 EN。

解答

第 i 站停的概率为 $1-(\frac{6}{7})^{25}$，因此 $E(\text{停站数})=7[1-(\frac{6}{7})^{25}]$。各站是否停并不独立，但期望照样可以相加。

为什么相关性不妨碍把期望相加

对联合表有 $E(X+Y)=\sum_{i,j}(x_i+y_j)p_{ij}$。拆成两项后，第一项对 j 求和变成 X 的边缘概率，第二项对 i 求和变成 Y 的边缘概率，所以得到 EX+EY；整个过程没有把联合概率拆成乘积，自然不需要独立。

停站题的起笔方式是：令 $I_i=1$ 表示第 i 站有人下车，否则为 0。总停站数正好是 $N=I_1+\cdots+I_7$。对固定站 i，25 个人都不在这里下车的概率为 $(\frac{6}{7})^{25}$，于是该站停的概率是其补集。这里确实用了乘客之间的独立性，但没有要求 “各站是否停” 彼此独立。把独立性具体落在对象上，就不容易乱用。

若题目改问停站数的方差，情况不同：要算不同站指示变量的协方差，不能把各站方差直接相加。先分清所求是期望还是方差，再选需要的信息。

常见分布的期望怎样推出来

伯努利 $EX=p$；二项是 n 个伯努利之和，所以 $EX=np$。泊松中 $k\frac{\lambda^k}{k!}=\lambda\frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!}$，因此求和错位后 $EX=\lambda$。几何用尾和：

$$EX=\sum_{k=1}^{\infty}P(X\ge k)=\sum_{k=1}^{\infty}(1-p)^{k-1}=\frac{1}{p}.$$

超几何每次抽到特殊对象的边缘概率都是 $\frac{D}{N}$，故 $EX=n\frac{D}{N}$。均匀为 $\frac{(a+b)}{2}$，指数为 $\frac{1}{\lambda}$，正态为 μ，伽马为 $\frac{\alpha}{\beta}$。非负整数变量 $X=\sum_{k\ge1}I_{\{X\ge k\}}$，取期望便得到尾和公式。非负连续变量则 $EX=\int_0^{\infty}P(X>t)dt$；一般可积变量为 $\int_0^{\infty}[1-F(t)]dt-\int_{-\infty}^{0}F(t)dt$。

泊松错位求和，完整走一遍

从定义出发，$EX=\sum_{k=0}^{\infty}ke^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}$。$k=0$ 项为 0，因此从 1 开始；用 $\frac{k}{k}!=\frac{1}{(k-1)}!$ 得到 $EX=\lambda e^{-\lambda}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!}$。令 $j=k-1$，求和变为 $\sum_{j=0}^{\infty}\frac{\lambda^j}{j!}=e^{\lambda}$，最后约掉指数得 λ。错位只是换了计数标签，不能把起点也漏着不改。

尾和公式可以想成数楼层。若这次 $X=3$，就跨过 “至少 1”“至少 2”“至少 3” 三个门槛，每个指示变量贡献 1；若 $X=0$，一个门槛也没有跨过。于是原值等于跨过门槛的数量，取期望就把 “数值平均” 改成 “各门槛概率相加”。当尾概率很简单、分布列却麻烦时，这条路线尤其合适。

例如几何 $X\ge k$ 只要求前 k-1 次失败，所以尾和是公比 1-p 的等比级数。若题目把 X 定义为首次成功前的失败次数，便应从相应的尾事件重新推导，不能继续交 $\frac{1}{p}$。

两个不等式及其用途

Markov：若 $X\ge0$、$a>0$，$P(X\ge a)\le E\frac{X}{a}$。证明从 $X\ge aI_{\{X\ge a\}}$ 取期望。它只给上界，不等于真实概率。例：平均输出长度 300，至少 1200 的比例不超过 $\frac{1}{4}$。

Jensen：ϕ 为凸函数且相关期望存在时，$\varphi(EX) \le E\varphi(X)$。凸函数在切线之上；在 $\mu = EX$ 处写切线，再取期望，线性偏差项为零。取 $\phi(x) = x^2$，得 $(EX)^2 \le EX^2$；取 -ln 可推 KL 非负。非线性变换通常不能与期望交换。

碰到 “最多有多少概率” 时怎样选不等式

只给非负变量的均值，常用 Markov；给中心和方差，常用第 08 讲的切比雪夫；要比较 “函数的期望” 和 “期望的函数”，考虑 Jensen。它们解决的是不同问题，不能因为都有 E 就互换。

Markov 的核心是：超过 a 的那些样本，每个至少贡献 a，因此总平均不可能小于 $aP(X \ge a)$。若 $EX = 2$、$a = 5$，得到概率 ≤ 0.4；这不是说概率恰为 0.4，不同分布可以有同样均值而尾概率不同。

Jensen 用平方函数最容易看懂：X 等概率取 0 与 2，先平方再平均得 2，先平均再平方得 1。凸函数把两端拉高，所以前者更大。若函数是 ln 这样的凹函数，方向相反；且必须检查 X 处在函数定义域中，比如 ln 要求正值。证明 KL 非负时用的是-ln 的凸性，不要把方向记反。

方法与证明补全

4 | 一般期望的离散近似：靠误差趋零，不靠最终相等（了解）

来源：新版 PDF53、第五六讲 PPT15。原文用 $n\varepsilon < X \le (n+1)\varepsilon$ 时取 $X_\varepsilon^* = n\varepsilon$。因此逐点关系应为

$$X_\varepsilon^* < X \le X_\varepsilon^* + \varepsilon, \qquad |X - X_\varepsilon^*| \le \varepsilon.$$

原文直觉说明中的严格 / 非严格端点与分箱规则不一致；统一使用误差 $\le \varepsilon$ 即可，避免纠结端点。

如果 $E|X| < \infty$，则 $|X_\varepsilon^*| \le |X| + \varepsilon$ 也可积，且

$$|EX - EX_\varepsilon^*| \le E|X - X_\varepsilon^*| \le \varepsilon \to 0.$$

这证明离散格点近似的期望收敛到原期望。它不要求 X 离散，更不要求存在某个阈值，使之后每个 ε 都满足 $X = X_\varepsilon^*$。例如 X 恒为 1，取 $\varepsilon = \frac{1}{k}$，按照上述右闭分箱，$X_\varepsilon^* = 1 - \frac{1}{k}$，无论 k 多大都不等于 1，但误差确实趋零。

原讲义 “离散变量在足够小的任意 ε 下与近似量相等” 的说法不成立。应记住的是绝对误差控制，不是最终完全相等。这一严格构造为了解；实际做题仍以分布列、密度与函数期望公式为主。

方法与证明补全

5 | 函数期望为什么不用先求新分布

来源：新版定理 2.8.1 与 3.5.7。设离散 X 取 x_i，$Y = g(X)$。多个 x 可能映到同一个 y，所以

$$EY = \sum_y yP(Y = y) = \sum_y y \sum_{i:g(x_i)=y} P(X = x_i) = \sum_i g(x_i)P(X = x_i).$$

最后一步只是把同一批权重按原来的 x 重新归组，并没有丢弃重复原像。使用有限期望时要求 $E|g(X)| < \infty$；非负函数可按非负积分理解。

二维同理：$E[g(X,Y)] = \iint g(x,y)f(x,y)dxdy$。它是按原联合分布对函数值加权。求 $E|X - Y|$ 时，直接把绝对值放进积分，再按 $x > y$ 与 $x < y$ 分区，比先找距离的 CDF 更短。

独立乘积期望则额外使用 $f(x,y) = f_X(x)f_Y(y)$：$E[g(X)h(Y)] = E[g(X)]E[h(Y)]$。这里独立允许拆权重；一般函数期望公式本身不要求独立。正负可抵消的积分都应先检查绝对可积，不能把主值当期望。

方法与证明补全

6 | 超几何期望的两种证明与一个边界纠错

来源：新版 PDF52–53、56。总体 N 件、D 件次品，不放回取 n 件。

方法一是指标法：$X=\sum_{j=1}^{n} I_j$，每个抽样位置取到次品的边缘概率是 $\frac{D}{N}$，所以 $EX=n\frac{D}{N}$。抽样之间不独立，不影响期望相加。

方法二直接对分布列化简。利用 $k\binom{D}{k}=D\binom{D-1}{k-1}$ 和 $\binom{N}{n}=(\frac{N}{n})\binom{N-1}{n-1}$，得到

$$kP(X=k)=\frac{nD}{N}\frac{\binom{D-1}{k-1}\binom{N-D}{n-k}}{\binom{N-1}{n-1}}.$$

右侧分式是“从 N-1 件、含 D-1 件次品中取 n-1 件，得 k-1 件次品”的合法超几何概率。对所有合法 k 求和，概率和为 1，所以均值为 $n\frac{D}{N}$。$D=0$ 或 $n=0$ 直接得 $X=0$，避免对无意义的负组合数做代数。

原文纠错：当 $D=1$ 时，X 确实只取 0、1，但成功率是这唯一次品进入 n 件样本的概率 $\frac{n}{N}$；只有 $n=1$ 时才为 $\frac{1}{N}$。例 $N=10$、$D=1$、$n=3$，$P(X=1)=\frac{\binom{9}{2}}{\binom{10}{3}}=\frac{3}{10}$。另一种伯努利退化是 $n=1$，此时参数为 $\frac{D}{N}$。不要把“次品数为 1”和“抽样量为 1”混淆。

方法与证明补全

12 | 停止递推：方程写对，还要说明为什么可以解

来源：连胜两局 H2-8-7、累计领先两分 P08、矿工 H3-7-2。先问停止规则是什么，再选“足以描述未来”的状态。

连胜两局需要知道上一局谁赢；累计领先两分需要知道分差；矿工返回起点后若重新独立选门，才恢复同一状态。状态不同，递推不能互抄。

连胜题中的剩余期望 a、b 为何有限？每个互不重叠的两局块中，同一人连赢的概率 $p^2+q^2\geq\frac{1}{2}$。即使忽略跨块已经结束的情况，只等到某个块内部同胜，块数也被成功率至少 $\frac{1}{2}$ 的几何等待控制，平均局数至多 4。因此真实停止时间的均值有限，才可放心移项解期望方程。

已知状态方程 $a=1+qb, b=1+pa, t=1+pa+qb$ 后，把 $b=1+pa$ 代入第一式，得到 $a=\frac{(1+q)}{(1-pq)}$；其余同理。这些等式中的 1 代表“下一局无论输赢都要花一局”，不是只有转移时才花。

概率递推如 $u=p^2+2pqu$，还应排除以正概率永远不结束。前述每两局至少 $\frac{1}{2}$ 的结束概率，使连续 k 块都未结束的概率至多 2^{-k}，极限为 0。

来源例题与证明：跟着思路完整做一遍

以下保留解答。先读题并判断模型，再读方法与推导；第二次尝试遮住讲解重写。

H2-7-1 | 连续非负变量的尾积分

证明非负连续随机变量满足 $E(X)=\int_0^\infty P(X>t)\,dt$。

原总讲义 PDF 55,56,57；第 5–6 讲 PPT PDF 17；新版讲义 PDF 53,54,55

讲解与解答

读题与推导

先固定某一次结果，不把 X 想成随机的，而想成一个非负数 x。函数 $\mathbf{1}_{\{x>t\}}$ 在 $0\leq t<x$ 上高度为 1，其面积就是 x。这样得到的是逐点恒等式，不是先猜一个期望公式。

再对所有随机结果取平均。被积函数非负，允许交换期望和积分，即使期望为无穷也成立。每个固定 t 上，指标的平均值等于事件 $X > t$ 的概率。以后看到非负变量的尾概率比密度容易求时，就优先考虑这个公式，例如截顶变量、最大值或等待时间；它不要求随机变量连续。

计算结果与核对

对每个结果，$X = \int_0^\infty \mathbf{1}_{\{X>t\}}dt$，因为指标函数正好在 $0 \le t < X$ 上等于 1。对非负函数交换积分与期望，得 $E(X) = \int_0^\infty E\mathbf{1}_{\{X>t\}}dt = \int_0^\infty P(X > t)dt$。这也适用于非连续非负变量，允许两边同时为无穷。

H2-7-2 ｜超几何期望的指标法

总体有 N 件物品，其中 D 件为特殊物品；从中等概率、不放回抽取 n 件。设 X 为抽中的特殊物品数，即 $X \sim H(N, D, n)$；其中 $N \ge 1$，$0 \le D, n \le N$ 均为整数。用指标变量与期望线性性求 $E(X)$。

原总讲义 PDF 58；第 5–6 讲 PPT PDF 10,11,12,13；新版讲义 PDF 56

讲解与解答

读题与推导

直接用超几何分布求和需要化简组合数；指标法把 “总共抽到多少件次品” 拆成 n 个 “这一个位置是不是次品”。对每次抽样定义 $I_i = 1$ 或 0，逐次相加就恰好是 X，不会重复也不会遗漏。

尽管知道前面结果后，后面的条件概率会改变，但未观察任何结果时，每个位置都等可能由总体中任何一件产品占据，因此 $P(I_i = 1) = \frac{D}{N}$。取期望后每一项都是这个比例。此处只用了期望的线性性；方差不能照样直接相加，因为不同位置的指标存在协方差。

计算结果与核对

令 I_i 表示第 i 次是否抽到次品。每个位置的次品概率均 $\frac{D}{N}$，而 $X = \sum_{i=1}^n I_i$。所以 $E(X) = \sum E(I_i) = n\frac{D}{N}$。不放回使各指标不独立，但期望相加不要求独立。

新版原文边界纠错：新版 PDF53 页将 $D = 1$ 的伯努利参数写成 $\frac{D}{N}$，遗漏了抽样量 n。正确为 $P(X = 1) = \frac{n}{N}$；$n = 1$ 时才是参数 $\frac{D}{N}$。两种证明与边界检查。

H2-7-3 ｜非负且期望为零

$X \ge 0, E(X) = 0$，证明 $P(X > 0) = 0$。

原总讲义 PDF 58；新版讲义 PDF 56

讲解与解答

读题与推导

直觉上，非负变量没有负值可以抵消；如果它以正概率保持在某个正门槛以上，期望就应严格大于 0。证明的关键是把 “正” 拆成可控制的门槛。

对任意 n，逐点有 $X \ge (\frac{1}{n})\mathbf{1}_{\{X \ge \frac{1}{n}\}}$，取期望便得 $0 \ge \frac{P(X \ge \frac{1}{n})}{n}$。所以每个门槛事件都为零概率。任意正数 x 总能超过某个 $\frac{1}{n}$，因此 $\{X > 0\}$ 是这些事件的可数并，概率仍为 0。不能直接说 “所有单点概率都是 0，因此总概率是 0”，不可数并不具备这种结论。

计算结果与核对

对任意 $n \ge 1$，马尔科夫不等式给出 $P(X \ge \frac{1}{n}) \le nE(X) = 0$。又 $\{X > 0\} = \bigcup_{n \ge 1}\{X \ge \frac{1}{n}\}$，故其概率为 0。结论是 “几乎处处为零”，不是每个样本点都必须取零。

H2-8-1 ｜正弦的期望

$X \sim U(0, 2\pi)$，求 $E(\sin X)$。

原总讲义 PDF 59；第 5–6 讲 PPT PDF 28；新版讲义 PDF 57

讲解与解答

直接使用函数期望公式：$E(\sin X) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \sin x\, dx = 0$。不必先求 $\sin X$ 的密度；正负半周期积分抵消。

H2-8-2 | 截顶指数变量

$X \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$，$Y = \min(X, v_0)$，$v_0 > 0$。求 $E(Y)$。

原总讲义 PDF 59,60；第 5–6 讲 PPT PDF 30,31；新版讲义 PDF 57,58

讲解与解答

读题与推导

“截顶” 表示大于阈值的数都变成阈值，而不是把这一部分删掉。因此分段函数是：$Y = X$（$X < v_0$），$Y = v_0$（$X \geq v_0$）。第二段虽然输出不变，却包含正概率，期望中必须有一项 $v_0 P(X \geq v_0)$。

直接积分时，分部积分给

$$\int_0^{v_0} x\lambda e^{-\lambda x} dx = -v_0 e^{-\lambda v_0} + \frac{1 - e^{-\lambda v_0}}{\lambda}.$$

加上截顶处质量的贡献后，第一项抵消。另一条更快的思路：对 $0 \leq t < v_0$，$Y > t$ 等价于 $X > t$；对 $t \geq v_0$，概率为零，所以只需积分 $\int_0^{v_0} e^{-\lambda t} dt$。检查结果应不超过 v_0 和 $EX = \frac{1}{\lambda}$，且阈值趋于无穷时恢复原均值。

计算结果与核对

按 $X < v_0$ 和 $X \geq v_0$ 拆开：$E(Y) = \int_0^{v_0} x\lambda e^{-\lambda x} dx + v_0 P(X \geq v_0) = \frac{(1 - e^{-\lambda v_0})}{\lambda}$。也可对 Y 的尾概率在 $[0, v_0]$ 积分。Y 在 v_0 有质量 $e^{-\lambda v_0}$，只积分连续部分会漏算。

H2-8-3 | 凸函数散度非负

设 $p(x), q(x)$ 是同一积分空间上的两个概率密度，均为正且各自积分为 1。设 $f : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ 为凸函数，$f(1) = 0$，所涉及期望有定义。以 q 为积分权重，证明 $E_{x \sim q} f(\frac{p(x)}{q(x)}) \geq 0$。

原总讲义 PDF 60；第 5–6 讲 PPT PDF 37,38；新版讲义 PDF 58

讲解与解答

读题与推导

题目同时给了凸函数和期望，提示使用 Jensen；但要先找出 “把哪个量当成随机变量，在哪个分布下取期望”。这里是 $R = \frac{p(X)}{q(X)}$，而 X 按 q 抽样。

这个选择的好处是算均值时 q 抵消：$E_q R = \int p(x) dx = 1$。于是 Jensen 将复杂的 $E_q f(R)$ 下界为简单的 $f(E_q R) = f(1)$，题设又说它等于 0。推导中每个期望都写下标 q，避免误把积分权重换成 p。对严格凸 f，等号通常要求比值 R 几乎处处为常数，归一化迫使这个常数为 1，即两分布相同。

计算结果与核对

在 q 分布下，随机变量 $R = \frac{p(X)}{q(X)}$ 的均值为 $\int q(x) \frac{p(x)}{q(x)} dx = 1$。由 Jensen 不等式，$E_q f(R) \geq f(E_q R) = f(1) = 0$。要写明期望是对 q 取的，换成 p 会改变推导。

H2-8-4 | KL 散度非负

设 $p(x), q(x)$ 是同一积分空间上的两个正概率密度，均积分为 1，使用自然对数。定义 $\mathrm{KL}(p \| q) = \int p(x) \ln[\frac{p(x)}{q(x)}] dx$，允许其值为正无穷。证明 $\mathrm{KL}(p \| q) \geq 0$。

原总讲义 PDF 60；第 5–6 讲 PPT PDF 39；新版讲义 PDF 58

讲解与解答

读题与推导

先把 $\ln(\frac{p}{q})$ 改成 $-\ln(\frac{q}{p})$，目的不是形式变化，而是让内部比值的 p 在 E_p 中抵消。因为 $g(t) = -\ln t$ 的二阶导数 $\frac{1}{t^2} > 0$，它是严格凸函数，可以用 Jensen。

令 $R = \frac{q(X)}{p(X)}$，在正密度条件下 $E_p R = \int q = 1$。所以 $E_p g(R) \geq g(1) = 0$。等号要求 R 几乎处处固定，且均值为 1，故 $p = q$ 几乎处处。不要试图逐点证明 $\ln(\frac{p}{q}) \geq 0$；有些位置这一项为负，非负性来自按 p 加权后的整体。

计算结果与核对

$-\ln t$ 是凸函数，且 $E_p[\frac{q(X)}{p(X)}]=1$。所以 $E_p[-\ln(\frac{q}{p})]\geq -\ln E_p(\frac{q}{p})=0$。等号在 $p=q$ 几乎处处时成立。KL 可以为 $+\infty$，非负性仍成立。

闭卷迁移检查：变式 36-H。先不看提示，检验改变条件后还能否独立起笔。

H2-8-6 ｜离散尾和的两个恒等式

设 X 为非负整数值随机变量。证明 $EX=\sum_{k=1}^{\infty}P(X\geq k)$（允许两边同为正无穷）。进一步在 $EX^2<\infty$ 时证明 $\sum_{k=0}^{\infty}kP(X>k)=\frac{(EX^2-EX)}{2}$。

原总讲义 PDF 61,62；第 7 讲 PPT PDF 38,39,40；新版讲义 PDF 59,60；第 14 讲 PPT PDF 34,35

讲解与解答

读题与推导

把整数值 X 想成一摞 X 个方块。它有多少块，就恰好跨过多少个正整数门槛，因此 $X=\sum_{k\geq 1}\mathbf{1}_{\{X\geq k\}}$。这解释了尾和公式为什么从 $k=1$ 开始，并为什么使用 $\geq$。

第二式带有权重 k，可先代入一个确定值，例如 $X=4$ 时，$X>k$ 只允许 $k=0,1,2,3$，加权和是 $0+1+2+3=4\cdot\frac{3}{2}$。一般化便是 $\frac{X(X-1)}{2}$。两边取期望再展开即可。若二阶矩无限，应保留非负量 $E\frac{[X(X-1)]}{2}$ 的表达，避免不加说明地做无穷数的减法。

计算结果与核对

逐点看，$X=\sum_{k\geq 1}\mathbf{1}_{X\geq k}$；又 $\sum_{k\geq 0}k\mathbf{1}_{X>k}=0+1+\cdots+(X-1)=\frac{X(X-1)}{2}$。两式取期望即得。非负项允许交换求和；若要把第二式作为有限数计算，还需要 $EX^2<\infty$，仅有 $EX<\infty$ 不保证二阶矩有限。

十四讲对应关系：PPT 作业第 18 题（PDF34–35 页）只要求本条第一式，第二个加权尾和恒等式是原总讲义的额外一问。

H2-8-7 ｜连胜两局的平均局数

甲、乙逐局比赛，各局相互独立，无和局。每局甲胜概率为 p，乙胜概率为 $q=1-p$，$0<p<1$。比赛从尚未进行任何一局的状态开始，直到某一人连续赢两局才停止。求总局数的期望，并证明该期望不超过 3。

原总讲义 PDF 62；第 7 讲 PPT PDF 41,42,43；新版讲义 PDF 60

讲解与解答

读题与推导

“连胜” 意味着最后一局是谁赢会影响距离结束还差什么，因此只用一个开始状态不足以递推。定义三个剩余局数期望：t 表示还没打，a 表示刚有一次甲胜，b 表示刚有一次乙胜。

从 a 状态再打一局，总要先花 1 局：甲以概率 p 再赢就结束，额外为 0；乙以概率 q 赢则转入 b。因此 $a=1+p\cdot 0+qb$。同理 $b=1+pa$。开始时先花 1 局，然后按第一局胜者进入 a 或 b，所以 $t=1+pa+qb$。将 $b=1+pa$ 代入第一式，得到 $(1-pq)a=1+q$，再求 b、t。设 $r=pq$，$t=\frac{(2+r)}{(1-r)}$ 的导数为 $\frac{3}{(1-r)^2}>0$；而 $pq\leq\frac{1}{4}$，故最大值为 3。极端 $p=1$ 时 $t=2$，公平时 $t=3$，二者都可直观检查。

计算结果与核对

设开始时剩余期望为 t，刚出现一次甲胜、一次乙胜后的剩余期望分别 a,b。则 $a=1+qb$，$b=1+pa$，$t=1+pa+qb$。解得 $a=\frac{(1+q)}{(1-pq)}$、$b=\frac{(1+p)}{(1-pq)}$，代回得 $t=\frac{(2+pq)}{(1-pq)}$。因为 $pq\leq\frac{1}{4}$ 且该式关于 pq 递增，故 $t\leq 3$，公平时等号。注意 “连胜两局” 不同于 “累计领先两分”。

闭卷迁移检查：变式 36-I。先不看提示，检验改变条件后还能否独立起笔。

H2-9-3 ｜任意实值变量的尾积分

连续型 X 的期望存在，证明 $EX=\int_0^{\infty}[1-F(x)]dx-\int_{-\infty}^{0}F(x)dx$。

原总讲义 PDF 69,70；第 7 讲 PPT PDF 27,28,29；新版讲义 PDF 67,68

讲解与解答

读题与推导

非负尾积分只计算正面积，不能直接套给有负取值的 X。先分成正部 X^+ 和负部 X^-，两者都非负，且 $X = X^+ - X^-$。

正部尾事件是 $X > t$；负部尾事件是 $X < -t$，不是 $X > -t$。对负部积分令 $x = -t$，上下限从 $0, \infty$ 变成 $0, -\infty$，微分多一个负号，翻转积分限后成为 $\int_{-\infty}^{0} F(x)dx$。最后正部减负部。作为有限期望使用时应有 $E|X| < \infty$；如果两部分都无穷，不能借对称性把它们相减成 0。

计算结果与核对

写成 $X = X^+ - X^-$，其中 $X^+ = \max(X, 0)$、$X^- = \max(-X, 0)$。分别使用非负尾积分：$EX^+ = \int_0^\infty P(X > t)dt$，$EX^- = \int_0^\infty P(X < -t)dt$。第二项令 $x = -t$，连续型下 $P(X < x) = F(x)$，即得所需等式。期望存在保证两部分有限。

H3-6-7 ｜公交车停站次数

25 名乘客独立等概率选择 7 站之一下车，仅有人下车才停车。求停站次数期望。

原总讲义 PDF 109,110；第 12 讲 PPT PDF 55,56,57；新版讲义 PDF 111,112

讲解与解答

读题与推导

若按 “停了恰好 k 站” 求完整分布，需要处理复杂的分配计数。题目只问期望，适合改成 “每个站是否停车” 的指标之和。

对某一固定车站，每名乘客不在此站下车的概率是 $\frac{6}{7}$，25 名乘客的选择独立，故无人下车概率是 $(\frac{6}{7})^{25}$。这一步的独立性来自乘客，不是来自不同车站。有人下车用补事件求，得到该站停车概率，再把 7 个站的期望相加。结果必须在 0 到 7 之间；乘客很多时趋近 7，也符合几乎站站有人的直觉。

计算结果与核对

令 $I_j = 1$ 表示第 j 站有人下车。无人下车概率 $(\frac{6}{7})^{25}$，所以 $EI_j = 1 - (\frac{6}{7})^{25}$。停站数 $T = \sum_{j=1}^{7} I_j$，故 $ET = 7[1 - (\frac{6}{7})^{25}]$。各站指标并不独立，但这不妨碍期望线性性。

闭卷迁移检查：变式 36-J。先不看提示，检验改变条件后还能否独立起笔。

P18 ｜准确率的伯努利期望

单个随机样本被模型答对概率为 0.86，用 0–1 变量 X 表示正确与否，求其期望。PPT 同页进一步取 100 条独立样本，以 S 记答对总数，求 ES，并解释样本准确率 $\frac{S}{100}$ 的期望。

第 5–6 讲 PPT PDF 6

讲解与解答

$P(X = 1) = 0.86, P(X = 0) = 0.14$，所以 $EX = 1 \cdot 0.86 + 0 \cdot 0.14 = 0.86$。指标变量的期望就是事件概率，这解释了平均正确数为何估计准确率。

补齐 PPT 同页的 100 样本延伸：令第 i 条答对的指标为 X_i，则 $S = \sum_{i=1}^{100} X_i$，$ES = 100 \times 0.86 = 86$；$E(\frac{S}{100}) = 0.86$。这是把 100 个单题贡献相加，期望步骤本身不要求独立；题设独立还允许写 $S \sim B(100, 0.86)$。样本准确率是随机量，其期望是总体答对率，不表示每次评测都恰好答对 86 题。

P19 ｜分箱损失的期望

损失三段代表值为 0.2、0.8、3.0，各段概率为 0.6、0.3、0.1，近似求风险。

第 5–6 讲 PPT PDF 16

讲解与解答

用每段代表值替代该段全部损失，$EL \approx 0.2 \cdot 0.6 + 0.8 \cdot 0.3 + 3.0 \cdot 0.1 = 0.66$。如果随机变量恰好只取这三值，则是精确等式；若它是分箱表，则是近似，不能把代表值当成已知的精确条件均值。

P20 ｜错误总数的期望无需独立

100 条样本中前 40 条错误率 0.02，后 60 条错误率 0.08。求错误总数期望，是否需要各题独立?

第 5–6 讲 PPT PDF 26

讲解与解答

每题错误指标 I_i 的均值等于该题错误率，所以 $E\sum I_i = 40 \cdot 0.02 + 60 \cdot 0.08 = 5.6$。这个期望结论不需要独立；计算总错误数方差或某个具体总数的概率时，相关性才会影响结果。

P21 ｜奖励截断的精确计算

随机变量 R 取 $-3, 0.5, 2$，对应概率分别为 $0.1, 0.7, 0.2$。定义夹断函数 $f(r) = \min(1, \max(-1, r))$，令 $Y = f(R)$。求 EY、ER 和 $f(ER)$，比较先变换再平均与先平均再变换的结果。

第 5–6 讲 PPT PDF 29

讲解与解答

截断后取 $-1, 0.5, 1$，所以 $EY = -0.1 + 0.35 + 0.2 = 0.45$。本题 $ER = -0.3 + 0.35 + 0.4 = 0.45$，恰好 $f(ER) = 0.45$ 也相同；这组数不能证明二者不同。一般不能交换，例如 $R = 0, 2$ 各半时 $Ef(R) = 0.5$，但 $f(ER) = 1$。

P22 ｜用平均 token 数界定长输出概率

非负输出长度 X 满足 $EX = 300$，仅凭均值求 $P(X \geq 1200)$ 的上界。

第 5–6 讲 PPT PDF 36

讲解与解答

马尔科夫不等式给 $P(X \geq 1200) \leq \frac{300}{1200} = 0.25$。它是上界而不是实际概率；仅凭均值不能求精确尾概率。X 非负是该使用方式的关键条件。

P23 ｜教师学生分布的 KL

$p = (0.7, 0.2, 0.1)$，$q = (0.5, 0.3, 0.2)$，计算 $\mathrm{KL}(p\|q)$，使用自然对数。

第 5–6 讲 PPT PDF 40

讲解与解答

逐项算 $0.7\ln(\frac{0.7}{0.5}) + 0.2\ln(\frac{0.2}{0.3}) + 0.1\ln(\frac{0.1}{0.2}) \approx 0.235531 - 0.081093 - 0.069315 = 0.085123$。个别项可以负，总和非负。交换 p, q 一般不相等，KL 也不满足普通距离的对称要求。

U10 ｜常见离散模型的均值方差

分别计算下列模型的期望与方差，并给出推导：（1）伯努利 $B(1, p)$；（2）二项 $B(n, p)$；（3）泊松 $\mathrm{Pois}(\lambda)$；（4）几何 $G(p)$，记录首次成功所需总次数，取值从 1 开始；（5）在 $\{1, \ldots, N\}$ 上等概率的离散均匀分布。参数满足 $0 < p < 1$、$n, N \geq 1$ 为整数、$\lambda > 0$。此外，若样本中不同值 x_k 出现 n_k 次，$\sum_k n_k = n$，写出样本均值。

原总讲义 PDF 53,54,55,65,66；第 5–6 讲 PPT PDF 4,5,7,8,9,10,11,12,13,14；第 7 讲 PPT PDF 12,13,14

讲解与解答

读题与推导

不同分布不必用同一种求和方法。伯努利的关键是 $X^2 = X$；二项的关键是独立指标之和；泊松的关键是阶乘抵消；几何的关键是等比级数。这些结构比整张均值方差表更值得记住。

泊松先求阶乘矩 $E[X(X-1)] = \lambda^2$，再用 $X^2 = X(X-1) + X$ 得 $EX^2 = \lambda^2 + \lambda$，减去 $(EX)^2$ 后方差为 λ。几何令 $q = 1 - p$，对 $\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{(1-q)}$ 求导，分别得到用于 EX 和 $E[X(X-1)]$ 的级数；可得 $E[X(X-1)] = 2\frac{q}{p^2}$，所以 $EX^2 = \frac{(2-p)}{p^2}$，再减 $\frac{1}{p^2}$。

离散均匀直接用 $\sum_{k=1}^{N} k=\frac{N(N+1)}{2}$ 和 $\sum k^2=\frac{N(N+1)(2N+1)}{6}$，各除以 N 后计算方差。数据分组后的样本均值也是同一加权逻辑：值 x_k 出现 n_k 次，就贡献 $x_k n_k$；只加频数会得到总数，失去取值信息。

计算结果与核对

伯努利有 $X^2=X$，故均值 p、方差 $p(1-p)$。二项是 n 个独立伯努利之和，得到 $np, np(1-p)$。泊松利用 $kp_k=\lambda p_{k-1}$ 得 $EX=\lambda$、$EX(X-1)=\lambda^2$，所以方差 λ。几何用 $\sum_{k\geq 1} kq^{k-1}=(1-q)^{-2}$、$\sum k(k-1)q^{k-2}=2(1-q)^{-3}$，得到 $EX=\frac{1}{p}, \mathrm{Var}\,X=\frac{(1-p)}{p^2}$。在 $1,\dots,N$ 上均匀时，用整数和与平方和公式得 $EX=\frac{(N+1)}{2}, \mathrm{Var}\,X=\frac{(N^2-1)}{12}$。超几何已在原题 H3-9-10 单列。样本均值为 $\bar{x}=\sum_k x_k\frac{n_k}{n}$，每类频率 $\frac{n_k}{n}$ 近似 p_k 时就接近 $\sum_k x_k p_k$。PPT 第五六讲第 4 页的求和式漏掉了 x_k，应补回。

U12 ｜ Markov、Chebyshev 与 Jensen

证明：(1) $X\geq 0$、$EX<\infty$、$c>0$ 时，$P(X\geq c)\leq E\frac{X}{c}$（Markov）；(2) $EX^2<\infty$、$\varepsilon>0$ 时，$P(|X-EX|\geq\varepsilon)\leq \mathrm{Var}\,\frac{X}{\varepsilon^2}$（Chebyshev）；(3) 对凸函数 f 和所需期望存在的 X，说明 Jensen 不等式 $f(EX)\leq Ef(X)$，并在 $\alpha\geq 1$、$E|X|^\alpha<\infty$ 时推出 $E|X|\leq(E|X|^\alpha)^{\frac{1}{\alpha}}$。

原总讲义 PDF 58,60,63,70,71；第 5–6 讲 PPT PDF 32,33,34,35,37；第 7 讲 PPT PDF 4,7,35,36

讲解与解答

读题与推导

Markov 的证明是在尾事件上找一个确定下界：当 $X\geq c$ 时，X 至少贡献 c；在事件外因 $X\geq 0$，仍不小于零。于是 $X\geq c\mathbf{1}_{X\geq c}$，两边平均便得到概率上界。c 必须为正。

Chebyshev 只是把这个想法用于非负变量 $Y=(X-EX)^2$。事件 $|X-EX|\geq\varepsilon$ 等价于 $Y\geq\varepsilon^2$，Y 的均值就是方差，所以分母一定是 ε^2。不必另背一套证明。

Jensen 的几何含义是凸函数的图像在支撑线之上。选均值位置的支撑线，取平均时线性项 $a(X-EX)$ 正好消失。用它控制绝对矩时，令 $Y=|X|$ 并选 $f(y)=y^\alpha$；$\alpha\geq 1$ 时此函数在非负半轴凸。由 $(E|X|)^\alpha\leq E|X|^\alpha$ 再开 α 次方。$0<\alpha<1$ 是凹函数，不能沿用同方向不等式。

计算结果与核对

非负 X 满足 $X\geq c\mathbf{1}_{X\geq c}$，取期望得 $P(X\geq c)\leq E\frac{X}{c}$。对 $(X-EX)^2$ 用此式，得到 $P(|X-EX|\geq\varepsilon)\leq \mathrm{Var}\,\frac{X}{\varepsilon^2}$。凸函数在均值 m 处有支撑线 $f(x)\geq f(m)+a(x-m)$，取期望得到 Jensen：$Ef(X)\geq f(EX)$。若 $\alpha\geq 1$，先用 $|X|\leq 1+|X|^\alpha$ 确保一阶可积，再对 t^α 使用 Jensen，得 $E|X|\leq(E|X|^\alpha)^{\frac{1}{\alpha}}$。原文把凸切线式写为所有 $\alpha\geq 0$ 并不对，需 $\alpha\geq 1$。

独立练习：不看解答完成

07-A ｜本课练习

10 个指示变量，前 4 个期望 0.1，后 6 个期望 0.2，彼此相关。求和的期望。

07-B ｜本课练习

$X\sim P(\lambda)$，证明 $EX^3=\lambda^3+3\lambda^2+\lambda$。

07-C ｜本课练习

非负 X 满足 $EX^2 = 9$，证明 $EX \le 3$，并给出 $P(X \ge 6)$ 的上界。

过关标准

看见“总人数、总次数”先想示性变量；看见 g(X) 的期望先直接积分；每次使用乘积期望都检查独立性；计算前检查期望是否存在。

08 ｜方差、矩与分位数

> 补充问答：Q001：方差为什么不能直接平均偏差对应总讲义 §2.9–2.10。均值说中心，方差说波动，分位数说位置。

从定义得到计算公式

$$\mathrm{Var}(X) = E[(X - EX)^2] = EX^2 - (EX)^2.$$

平方让正负偏差不相互抵消。展开平方并利用期望线性性即可证明右式。方差非负；方差为零意味着 $P(X = EX) = 1$。标准差是方差的平方根，与 X 单位相同。

$\mathrm{Var}(aX + b) = a^2\,\mathrm{Var}(X)$。平移不改变偏差，缩放使偏差平方缩放。若方差大于零，$Z = \frac{(X-EX)}{\sqrt{\mathrm{Var}\,X}}$ 的均值 0、方差 1，但 Z 不一定正态。

EX^2 与 $(EX)^2$ 分别在做什么

先求 EX^2，是每个取值先平方，再按概率平均；先求 $(EX)^2$，是先平均成一个数，再平方。令 X 等概率取 1、3：$EX = 2$，$EX^2 = \frac{(1+9)}{2} = 5$，因此方差 $5 - 4 = 1$。按定义算则是 $\frac{[(1-2)^2+(3-2)^2]}{2} = 1$，两条路线相同。

推导右式时把 $\mu = EX$ 当常数：$E(X-\mu)^2 = EX^2 - 2\mu EX + \mu^2 = EX^2 - \mu^2$。方差的平方作用在括号里的整个偏差上，不是 $E(X - EX^2)$。

单位也能帮助检查：X 若以厘米计，方差单位为平方厘米，标准差才是厘米。把厘米换成毫米，数值乘 10，方差应乘 100；加上一个固定长度只平移中心，不改变波动。

常见分布的均值与方差

分布	期望	方差
伯努利 $B(1,p)$	p	$p(1-p)$
二项 $B(n,p)$	np	$np(1-p)$
泊松 $\mathrm{Pois}(\lambda)$	λ	λ
几何，从 1 起	$\frac{1}{p}$	$\frac{(1-p)}{p^2}$
超几何 $H(N,D,n)$	np，$p = \frac{D}{N}$	$n\frac{p(1-p)(N-n)}{(N-1)}$，$N > 1$
离散均匀 $1,\dots,m$	$\frac{(m+1)}{2}$	$\frac{(m^2-1)}{12}$
均匀 $U(a,b)$	$\frac{(a+b)}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
指数率 λ	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$

分布	期望	方差
正态 $N(\mu,\sigma^2)$	μ	σ^2
伽马形状 α、率 β	$\frac{\alpha}{\beta}$	$\frac{\alpha}{\beta^2}$

二项方差可从独立伯努利之和得到，也可用 $EX(X-1)=n(n-1)p^2$，再加 EX 得 EX^2。泊松同理利用下降阶乘矩。超几何的有限总体修正 $\frac{(N-n)}{(N-1)}$ 反映不放回带来的负相关；抽完整体时方差为零。

用伯努利构件记住二项，并理解不放回修正

伯努利 X 只取 0、1，所以 $X^2=X$，$EX^2=p$，方差 $p-p^2=p(1-p)$。n 次独立伯努利之和的方差是 n 倍，于是二项方差 np(1-p)。与其分别死记，可以把二项还原成 n 个取值为 0 或 1 的开关。

超几何若抽到一个次品，后面再抽到次品的机会会略微降低，计数的波动比同概率独立抽样更小。因此方差带上不超过 1 的修正 $\frac{(N-n)}{(N-1)}$。代 $n=1$ 修正为 1，单抽与伯努利一致；代 $n=N$ 修正为 0，因为全取出来后次品数已经确定。这两个边界检查有助于记住分子分母的位置。

实际算题先写所用参数。例如 $Exp(2)$ 的均值 $\frac{1}{2}$、方差 $\frac{1}{4}$；$\Gamma(3,2)$ 的均值 $\frac{3}{2}$、方差 $\frac{3}{4}$。相同率而形状不同，均值和方差都成比例变化。

平均数为什么适合平方损失

对任意常数 c，展开得到

$$E(X-c)^2=\mathrm{Var}(X)+(EX-c)^2.$$

因此最优常数预测是 $c=EX$，最小均方误差为方差。这不是靠背答案，而是因为第二项非负且仅在 $c=EX$ 时为零。

把预测误差分成两个来源

把 $X-c=(X-\mu)+(\mu-c)$ 代入平方，交叉项取期望为 $2(\mu-c)E(X-\mu)=0$，因此只剩方差和 $(\mu-c)^2$。第一项是 X 本来就有的随机波动，第二项是你把固定预测值放偏了引入的额外误差。

例如 X 等概率取 1、3，用 $c=2$ 预测，平均平方误差 1；用 $c=1$ 预测，误差为 $\frac{(0+4)}{2}=2$。多出来的 1 正是 $(2-1)^2$。这个结论针对平方损失；若改为绝对损失，最优位置是中位数，不能把 “均值最优” 推广到所有评价标准。

切比雪夫与高阶矩

对 $(X-EX)^2$ 使用 Markov，得 $P(|X-EX|\ge a)\le\frac{\mathrm{Var}(X)}{a^2}$（$a>0$）。例：均值 1、方差 0.04，则偏离至少 0.4 的概率至多 $\frac{1}{4}$。若算出上界超过 1，可结合概率不超过 1；这说明界粗糙而非概率出错。

EX^k 称 k 阶原点矩，$E(X-EX)^k$ 称 k 阶中心矩。标准正态的奇数阶矩为 0，偶数阶矩满足 $EZ^{2k}=(2k-1)EZ^{2k-2}=(2k-1)!!$；积分分部时利用 $\phi'(z)=-z\phi(z)$。若 $\alpha\ge1$、$E|X|^\alpha<\infty$，则 $E|X|\le(E|X|^\alpha)^{\frac{1}{\alpha}}$。

先把要控制的事件改写成离均值多远

已知 $EX=10$、$VarX=4$，问 $P(|X-10|\ge6)$，可直接得 $\frac{4}{36}=\frac{1}{9}$。若问 $P(X\ge16)$，它只是上述双侧事件的右半部分，因此也 $\le\frac{1}{9}$，而不是与双侧概率相等。若问 $P(X\le16)$，取补时须留意严格端点，不能随手把 $\ge$ 和 $>$ 互换。

切比雪夫来自对非负量 $(X-\mu)^2$ 用 Markov：偏差绝对值至少 a，等价于平方偏差至少 a^2。分母是 a^2 而不是 a，原因就在这一步。只要方差有限便能用，不要求正态；正态模型可用 Φ 算更精确的概率。

高阶矩的用途是描述或控制更极端的波动。原点矩绕 0，中心矩绕均值；第三中心矩与偏斜有关，但它可能因正负抵消为 0，不能把它当 “波动为零” 的依据。方差使用平方，非负性才保证零方差意味着几乎处处常数。

分位数与中位数

a 是 p 分位数的条件为 $P(X<a)\le p\le P(X\le a)$。$p=\frac{1}{2}$ 是中位数。连续严格递增 F 时解 $F(a)=p$；离散时看累计概率跨过 p 的位置，某些平台会给出一整段分位数。

题目

随机变量 X 只取 1、2、3，概率分别为 $\frac{1}{3},\frac{1}{6},\frac{1}{2}$。求均值，以及所有满足 $P(X<a)\le\frac{1}{2}\le P(X\le a)$ 的中位数 a。

解答

均值为 $\frac{13}{6}$，中位数集合为 $[2,3]$。均值和中位数不是同一概念。

离散分位数要看跳跃两侧

例中 $P(X=1)=\frac{1}{3}$、$P(X=2)=\frac{1}{6}$、$P(X=3)=\frac{1}{2}$。累计到 2 正好达到 $\frac{1}{2}$。取 $a=2$ 时，$P(X<a)=\frac{1}{3}\le\frac{1}{2}\le P(X\le a)=\frac{1}{2}$；取 $2<a<3$ 时，两侧概率都是 $\frac{1}{2}$，仍满足定义；取 $a=3$ 时，左侧 $\frac{1}{2}$、右侧 1，也满足。因此整段 [2,3] 都是中位数，不能仅凭 “第一个跨过 $\frac{1}{2}$” 就断言唯一。

本讲给的分位数允许一段解；若指定广义逆分位数，它选择满足条件的最左者，这里是 2。考试先看要求的定义。连续严格递增时没有平台与跳跃，才可直接解 $F(a)=p$ 并得到唯一答案。

例题与勘误：帕累托尾部

题目

总讲义 PDF 第 69 页例 2.9.2：设 X 的概率密度为 $f(x)=k\frac{\theta^k}{x^{k+1}}$（$x>\theta$），支撑外为 0，其中 $\theta>0$、$k>2$。求 EX、EX^2 和 $\mathrm{Var}X$。

解答

$$EX=\frac{k\theta}{k-1},\quad EX^2=\frac{k\theta^2}{k-2},\quad \mathrm{Var}X=\frac{k\theta^2}{(k-2)(k-1)^2}.$$

原页方差分子印成 $(3k-2k^2)\theta^2$，会给负方差，应按上式订正。推导从 $EX^r=k\theta^k\int_\theta^\infty x^{r-k-1}dx=k\frac{\theta^r}{(k-r)}$（$r<k$）开始；$k\le r$ 时对应正阶矩发散。

先检查积分收敛，再代期望公式

求 r 阶矩时，被积函数尾部是 x^{r-k-1}。幂函数在无穷远可积要求幂次小于-1，即 $r<k$。若 $r=k$，就变成 $\frac{1}{x}$，积分对数发散；若 $r>k$，则发散更快。这个检查说明：同一个分布可能有有限均值却没有有限方差，例如 $1<k\le 2$。

在 $k>2$ 时，将二阶矩减去均值平方，公分母为 $(k-2)(k-1)^2$；分子 $k(k-1)^2-k^2(k-2)=k$，所以方差为正。既可以用代数推导订正原文，也可以先凭 “方差不可能负” 发现原式有问题。

常见疑问细讲

Q001：方差为什么不是平均偏差?

讲解补充

普通偏差平均恒为零: $E(X-EX)=0$, 因为均值上下的正负偏差互相抵消。方差先平方再平均: $E[(X-EX)^2]$, 让正负偏差都贡献非负大小。

因此 $Y=aX+b$ 时，偏差变成 $a(X-EX)$，平方后出现 a^2；平移量 b 被中心化消掉。这就得到 $\mathrm{Var}(aX+b)=a^2\,\mathrm{Var}\,X$。查看原题。

课程应用与拓展阅读

以下应用与课程来源对应；原文为拓展或了解的部分，仍按原层级学习。

随机初始化与归一化

权重 $W\sim N(0,\sigma^2)$ 给 $EW=0$；每次抽样得到不同实现，使同层神经元有机会打破完全对称。对一个 token 的 hidden vector $x=(1,2,5)$，分量平均 $\frac{8}{3}$，按维度平均的平方偏差为 $\frac{26}{9}$，所以标准化结果 $\frac{(-5,-2,7)}{\sqrt{26}}$。这里分母按维度数 3，目的是归一化，不是在构造总体方差的无偏估计。

LayerNorm 在单个样本内部跨特征维统计；BatchNorm 通常在 batch 等指定维度统计；RMSNorm 使用均方根尺度，通常不减均值。数学标准化与这些架构操作有共同的尺度调整思想，但统计对象不同。学习到的 γ、β 再提供缩放与平移；有 ε 时标准化后的方差不会严格等于 1。

归一化时 “沿哪个维度平均” 必须明确 $x=(1,2,5)$ 是同一个样本的三个特征，不是三个独立抽到的训练样本。均值 $\frac{8}{3}$，偏差为 $-\frac{5}{3}$、$-\frac{2}{3}$、$\frac{7}{3}$，平方和 $\frac{78}{9}$，再除维度数 3 得 $\frac{26}{9}$。开平方为 $\frac{\sqrt{26}}{3}$，于是各偏差除它得到 $\frac{(-5,-2,7)}{\sqrt{26}}$。

分母 3 用于把这三个分量的经验均方标准化成 1；n-1 修正用于估计总体方差的无偏性，目标不同，所以不能套过来。加入 ε 后实际除 $\sqrt{(\frac{26}{9}+\varepsilon)}$，自然不会再精确得到单位经验方差。

随机初始化均值为 0 只说重复初始化时平均为 0，不要求每次抽出的权重恰好相加为 0。用正态初始化也不代表经过非线性网络后的所有输出仍正态。

Jensen 与 KL

离散分布 p、q，若 $p_i>0$ 则要求 $q_i>0$，否则 KL 可为无穷：$D_{KL}(p\|q)=\sum p_i\ln(\frac{p_i}{q_i})$。利用 -ln 的凸性，$E_p[-\ln(\frac{q_i}{p_i})]\geq-\ln\sum_{p_i>0}q_i\geq 0$。若全支撑相同，最后的和为 1。

PPT 的 $p=(0.7,0.2,0.1)$，$q=(0.5,0.3,0.2)$，值约 0.0851。KL 一般不对称，不能称为满足全部距离公理的距离；值越小在这个意义下差异越小。

把求和写成期望，才看得出 Jensen 的入口 在 p 分布下抽到类别 i 的概率是 p_i，所以 $\sum p_i[-\ln(\frac{q_i}{p_i})]$ 就是随机量 $\frac{q_i}{p_i}$ 经过凸函数-ln 后的期望。Jensen 允许先平均比值再取-ln，给出下界；$p_i>0$ 的部分上比值平均是 $\Sigma q_i\leq 1$，所以负对数非负。

若某类 $p_i>0$ 而 $q_i=0$，模型 q 把实际可能发生的类别视为不可能，对应项发散，KL 为无穷；不能把 ln0 当 0。若 $p_i=0$，对应项按极限约定为 0。

p 与 q 相同会使每个比值为 1、每项对数为 0。交换 p、q 后加权概率和对数比都变，通常数值不同，因此 KL 不是通常的对称距离。

新版讲义补充：初始化、归一化与残差连接

> 来源：新上传的本科生讲义 §2.12.4，PDF 73–76（印刷页 2-44 至 2-47）。原文将它放在 “拓展阅读”，因此保留此层级；它处在期中材料的阅读范围内，但不据此推定全部网络术语都是必考。

为什么权重方差会随输入维数缩小 一层中的一个输出为 $z_i=\sum_{j=1}^{n_{\text{in}}}W_{ij}x_j$。在用于估算的简化模型中，设权重零均值、彼此独立且与整个输入向量独立，各权重方差相同为 v，各输入二阶矩相同为 q。不同项的交叉期望因独立、零均值权重而消失，于是

$$Ez_i = 0, \qquad \mathrm{Var}(z_i) = \sum_j E(W_{ij}^2)E(x_j^2) = n_{\text{in}} \upsilon q.$$

只有输入还满足均值为 0 时，q 才等于输入方差。原讲义的近似式 $n_{\text{in}}\,\mathrm{Var}(W_{ij})\,\mathrm{Var}(x_j)$ 需要这类额外近似条件；只说权重与输入独立，并不足以把 $E(x_j^2)$ 自动换成方差。

若希望输出尺度与输入相近，线性模型提示 v 应约为 $\frac{1}{n_{\text{in}}}$，而不是固定不变。输入项增加时，每项贡献要缩小，才不至于累加后迅速放大。

讲义中的初始化方式	常用方差尺度	理解重点
零初始化	隐藏层权重全相同	同结构神经元可能得到相同输出和梯度，无法打破对称
随机正态	$W_{ij} \sim N(0, \upsilon)$	随机性打破对称，v 仍需控制
Xavier / Glorot	$\upsilon \approx \frac{2}{(n_{\text{in}}+n_{\text{out}})}$	兼顾前向与反向的尺度
He / Kaiming	$\upsilon \approx \frac{2}{n_{\text{in}}}$	对 ReLU 截去负半轴后约损失一半二阶矩作补偿

最后一项的 “一半” 针对对称输入的二阶矩：$E[\max(Z,0)^2] = \frac{E(Z^2)}{2}$。ReLU 输出均值通常不为 0，所以不要未经计算就称它的方差精确减半。这里是初始化的简化尺度解释，不是对任意训练阶段的精确保证。

BatchNorm、LayerNorm、RMSNorm 平均的是谁 三者都与尺度控制有关，但分组轴不同：BatchNorm 通常跨一个 batch（卷积时还涉及空间位置）对通道统计；LayerNorm 在一个样本的指定特征维度内部统计；RMSNorm 在特征维度内部算平方均值再开方，不减均值。理解 “在什么范围内平均” 比仅记缩写更重要。

对向量 $x = (x_1, \dots, x_d)$，记

$$\mu = \frac{1}{d}\sum_i x_i, \qquad \upsilon = \frac{1}{d}\sum_i (x_i - \mu)^2.$$

LayerNorm 的每个坐标为 $y_i = \gamma_i \frac{(x_i-\mu)}{\sqrt{\upsilon+\varepsilon}} + \beta_i$。分母是维数 d，不是无偏样本方差的 d-1。这里计算的是当前向量的尺度，不是在用一批随机样本无偏估计总体方差。

RMSNorm 则使用 $y_i = \gamma_i \frac{x_i}{\sqrt{d^{-1}\sum_j x_j^2+\varepsilon}}$。例如 $x = (1,2,5)$，平方均值为 10，忽略稳定项和可学习缩放后输出为 $\frac{(1,2,5)}{\sqrt{10}}$：平方均值是 1，但均值不是 0。对应的 LayerNorm 输出为 $\frac{(-5,-2,7)}{\sqrt{26}}$，均值 0、平方均值 1。新版例 2.12.1 与已有 P26 是同一道 LayerNorm 手算题，已合并出处。

稳定项 $\varepsilon > 0$ 避免零分母，也意味着标准化后的方差不再精确等于 1；再经过逐维可学习的 γ_i, β_i，更不能声称最终每维服从标准正态。减均值除标准差只改变位置与尺度，不会自动把分布变成正态。

pre-norm 中为什么还保留一条直接相加的路 原讲义将一个简化块写为

$$h_{\ell+\frac{1}{2}} = h_\ell + \mathrm{Attention}(\mathrm{Norm}(h_\ell)),$$

$$h_{\ell+1} = h_{\ell+\frac{1}{2}} + \mathrm{MLP}(\mathrm{Norm}(h_{\ell+\frac{1}{2}})).$$

每一步先把输入归一化，再交给子层计算更新，最后把更新加回原表示。Norm 控制进入子层的尺度，残差加法保留原信息的直接传播路径，二者分工不同。不要把这两式读成 “每次把整个残差向量强制重置成均值 0、方差 1”，因为相加后的向量并没有在这两式中立刻整体归一化。

来源例题与证明：跟着思路完整做一遍

以下保留解答。先读题并判断模型，再读方法与推导；第二次尝试遮住讲解重写。

H2-8-5 | 泊松高阶矩递推

设 $X \sim \mathrm{Pois}(\lambda)$，$\lambda > 0$。对每个正整数 m，证明 $E(X^m) = \lambda E[(X+1)^{m-1}]$，并利用该递推求 $E(X^3)$。

原总讲义 PDF 60,61；第 5–6 讲 PPT PDF 41,42；新版讲义 PDF 58,59

讲解与解答

读题与推导

高阶矩直接展开求和很长，但泊松质量函数有一个可消去 k 的结构：$\frac{k}{k!} = \frac{1}{(k-1)!}$。写

$$EX^m = \sum_{k=1}^{\infty} k^{m-1} k\, e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = \lambda \sum_{k=1}^{\infty} k^{m-1} e^{-\lambda} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!}.$$

令 $j = k-1$，则原来的 k^{m-1} 变成 $(j+1)^{m-1}$，剩下恰为参数不变的泊松权重，于是识别成 $\lambda E(X+1)^{m-1}$。这把 m 阶矩降成最多 $m-1$ 阶的已知矩。求三阶时必须先求一阶、二阶，再展开 $(X+1)^2$，不能误把 $E(X+1)^2$ 写成 $(EX+1)^2$。

计算结果与核对

在级数中利用 $k\frac{\lambda^k}{k!} = \lambda\frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!}$，再令 $j = k-1$，即得递推。先算 $EX = \lambda$，$EX^2 = \lambda E(X+1) = \lambda^2 + \lambda$，再算 $EX^3 = \lambda(EX^2 + 2EX + 1) = \lambda^3 + 3\lambda^2 + \lambda$。这里 $m \geq 1$。

H2-9-1 | 标准正态的所有整数矩

$X \sim N(0,1)$，证明奇数阶矩为 0，$E(X^{2k}) = (2k-1)(2k-3)\cdots 1$。

原总讲义 PDF 68,69；第 7 讲 PPT PDF 22,23,24；新版讲义 PDF 66,67

讲解与解答

读题与推导

先确认所有矩存在，再用奇偶性；否则会落入柯西 “正负抵消” 的错误。高斯尾部比任意多项式衰减快，因此 $\int |x|^m \phi(x)dx$ 有限。

记 $m_r = \int x^r \phi(x)dx$。利用 $x\phi(x) = -\phi'(x)$，将 x^{2k} 拆成 $x^{2k-1}\cdot x$：

$$m_{2k} = -\int x^{2k-1}\phi'(x)dx = -[x^{2k-1}\phi(x)]_{-\infty}^{\infty} + (2k-1)m_{2k-2}.$$

边界项为零，所以每次降低两阶。从 $m_0 = \int \phi = 1$ 起步，依次得到 $m_2 = 1, m_4 = 3, m_6 = 15$。递推乘的是连续奇数，不是 $(2k)!$。

计算结果与核对

高斯密度压过任意多项式，故所有绝对矩有限。奇次幂乘偶密度是奇函数，积分为 0。对偶数阶利用 $\phi'(x) = -x\phi(x)$ 分部积分：$\int x^{2k}\phi(x)dx = (2k-1)\int x^{2k-2}\phi(x)dx$，边界项为 0。从 $EX^0 = 1$ 递推得到结果。

H2-9-2 | Pareto 分布的期望和方差

$f(x) = k\frac{\theta^k}{x^{k+1}}$，$x > \theta > 0$，$k > 2$。求 EX 与 $\mathrm{Var}(X)$。

原总讲义 PDF 69；第 7 讲 PPT PDF 25,26；新版讲义 PDF 67

讲解与解答

读题与推导

Pareto 的尾部是幂函数，第一步应先判断积分是否收敛。求 r 阶矩后，被积函数是 $k\theta^k x^{r-k-1}$。无穷端的幂函数积分收敛要求指数小于 -1，即 $r < k$；这正是期望需 $k > 1$、方差需 $k > 2$ 的原因。

积分原函数为 $\frac{x^{r-k}}{(r-k)}$，由于 $r-k < 0$，无穷端趋于零，减去下端后得到正值 $k\frac{\theta^r}{(k-r)}$。求方差时先通分：

$$\theta^2[\frac{k}{k-2}-\frac{k^2}{(k-1)^2}]=\theta^2\frac{k(k-1)^2-k^2(k-2)}{(k-2)(k-1)^2}.$$

分子展开后仅剩 k。所有因子均为正，这是排除资料中负方差笔误的重要检查。

计算结果与核对

统一先算 $EX^r = k\theta^k\int_\theta^\infty x^{r-k-1}dx = k\frac{\theta^r}{(k-r)}$，要求 $r<k$。所以 $EX = k\frac{\theta}{(k-1)}$，$EX^2 = k\frac{\theta^2}{(k-2)}$，相减得到 $\mathrm{Var}(X)=k\frac{\theta^2}{[(k-2)(k-1)^2]}$。原讲义及 PPT 的负方差表达式有误，以此式为准。

闭卷迁移检查：变式 36-K。先不看提示，检验改变条件后还能否独立起笔。

H2-10-1 ｜均值与不唯一中位数

$P(X=1)=\frac{1}{3}, P(X=2)=\frac{1}{6}, P(X=3)=\frac{1}{2}$。求均值及所有中位数。

原总讲义 PDF 70；第 7 讲 PPT PDF 33；新版讲义 PDF 68

讲解与解答

读题与推导

均值是按数值大小加权的平均；中位数是看两侧累积了多少概率，所以是两种不同问题。均值直接代入概率求和即可，中位数要逐区间检查 CDF。

在 $a<2$ 时，累计到 a 的概率至多 $\frac{1}{3}<\frac{1}{2}$，不满足条件；在 $a=2$ 时累计恰到 $\frac{1}{2}$。对 $2<a<3$，左侧概率和不超过 a 的概率都为 $\frac{1}{2}$，所以整个空隙都可选作中位数。到 $a=3$ 时，严格小于 a 的概率仍为 $\frac{1}{2}$，也符合；但 $a>3$ 时左侧已经是 1，不符合。中位数不必是实际可能取到的值，也未必唯一。

计算结果与核对

$EX=\frac{1}{3}+\frac{2}{6}+\frac{3}{2}=\frac{13}{6}$。中位数 a 要求 $P(X<a)\le\frac{1}{2}\le P(X\le a)$。$a=2$、$2<a<3$、$a=3$ 均满足；区间外不满足。因此全部中位数是 $[2,3]$。这是本讲义采用的集合型分位数定义；广义反函数给出的 0.5 分位数则选左端点 2。

H2-10-2 ｜正态矩公式的再次应用

对标准正态 X，写出并证明所有正整数阶原点矩。

原总讲义 PDF 70；新版讲义 PDF 68

讲解与解答

读题与推导

本题要求证明，不能只列 $0,1,0,3,\ldots$。先写标准正态密度是偶函数，奇次幂与它相乘后是可积奇函数，故奇数阶矩全为 0。

偶数阶令 $m_{2k}=EX^{2k}$，把其中一个 x 与密度结合，利用 $x\phi=-\phi'$ 做分部积分，得到 $m_{2k}=(2k-1)m_{2k-2}$，边界项因为高斯衰减而消失。反复降低两阶到 $m_0=1$，就是 $(2k-1)!!$。双阶乘在此表示 $1\cdot3\cdot5\cdots(2k-1)$，不是普通阶乘；原点矩与中心矩相同是因为均值为零。

计算结果与核对

此题是原讲义例 2.9.1 的再次出现，单独保留来源。由于 $EX=0$，原点矩也等于中心矩。奇数阶为 0；偶数阶 $m_{2k}=(2k-1)m_{2k-2}$，由 $m_0=1$ 得 $(2k-1)!!$。递推的依据是 $\phi'=-x\phi$ 与分部积分，故 $EX^2=1, EX^4=3, EX^6=15$。

P24 ｜ loss 偏离的切比雪夫界

$EX=1, \mathrm{Var}\,X=0.04$，求 $P(|X-1|\ge0.4)$ 的保守上界。

第 7 讲 PPT PDF 5

讲解与解答

$P(|X-1|\geq 0.4)\leq \frac{0.04}{(0.4)^2}=0.25$。因为 $0.4=2\sqrt{0.04}$，这是“两倍标准差外概率不超过四分之一”。它不要求正态，也不能给出精确概率。

P25 | loss 缩放后的均值方差

$EX=2,\operatorname{Var}X=0.25$，$Y=0.1X+3$，求均值、方差。

第 7 讲 PPT PDF 9

讲解与解答

$EY=0.1\cdot 2+3=3.2$；$\operatorname{Var}Y=0.1^2\cdot 0.25=0.0025$。平移不改变方差，缩放系数要平方；标准差则乘系数的绝对值，为 0.05。

P26 | LayerNorm 手算

给定向量 $x=(1,2,5)$。按三个坐标作为整体，使用总体型方差 $v=\frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3}(x_i-\mu)^2$，其中 $\mu=\frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3}x_i$。暂忽略稳定项 ε，不附加仿射变换。求均值、方差和标准化后的各坐标 $\frac{(x_i-\mu)}{\sqrt{v}}$。

第 7 讲 PPT PDF 20,21；新版讲义 PDF 75

讲解与解答

均值为 $\frac{8}{3}$。三个离差为 $-\frac{5}{3},-\frac{2}{3},\frac{7}{3}$，平方和 $\frac{78}{9}$，除以 3 得方差 $\frac{26}{9}$。标准差为 $\frac{\sqrt{26}}{3}$，故标准化向量为 $\frac{(-5,-2,7)}{\sqrt{26}}$。其坐标均值为 0、平方均值为 1。此处分母为维数 3，不是统计学无偏方差的 2；再做逐维仿射变换 $y_i=\gamma_i\hat{x}_i+\beta_i$。

新版讲义出处：新版 §2.12.4 的例 2.12.1（PDF75 页）与本题相同，合并收录，不重复算一道题。

P27 | 二阶矩控制平均损失

非负损失 X 已知 $EX^2=4$，求 EX 的上界。

第 7 讲 PPT PDF 37

讲解与解答

由 Cauchy–Schwarz，$(EX)^2\leq EX^2\cdot E1^2=4$，且 $EX\geq 0$，所以 $EX\leq 2$。等号需 X 几乎处处为常数 2。二阶矩 4 不等于方差 4，二者相差 $(EX)^2$。

U11 | 常见连续模型的均值方差

计算以下模型的均值和方差：（1）$U(a,b)$，$a<b$；（2）$\mathrm{Exp}(\lambda)$，速率 $\lambda>0$；（3）$N(\mu,\sigma^2)$，$\sigma>0$；（4）$\Gamma(\alpha,\beta)$，形状 $\alpha>0$、速率 $\beta>0$，密度为 $\beta^{\alpha}x^{\alpha-1}\frac{e^{-\beta x}}{\Gamma(\alpha)}$（$x>0$），其余为 0。另对标准柯西密度 $\frac{1}{[\pi(1+x^2)]}$ 说明期望是否存在，以及为何不能仅由对称性断言均值为 0。

原总讲义 PDF 56,57,66,67,68；第 5–6 讲 PPT PDF 17,18,19,20,22；第 7 讲 PPT PDF 15,16,17,18

讲解与解答

读题与推导

均匀分布可以先把 $U\sim U(0,1)$ 的积分算出：$EU=\frac{1}{2},EU^2=\frac{1}{3}$，故方差为 $\frac{1}{12}$。再用 $X=a+(b-a)U$，立刻得到一般区间的结果，避免每次重做长积分。

Gamma 使用形状 α、速率 β，其密度为 $\beta^{\alpha}x^{\alpha-1}\frac{e^{-\beta x}}{\Gamma(\alpha)}$。乘上 x^r 后，幂次变为 $\alpha+r-1$；令 $t=\beta x$，把积分识别为 $\Gamma(\alpha+r)$，留下尺度因子 β^{-r}。用递推可得 $EX^2=\alpha\frac{(\alpha+1)}{\beta^2}$，减去均值平方才是方差。不要将速率和尺度混用。

正态先标准化为 Z，再利用 $EZ=0,EZ^2=1$。柯西则在这一步之前就失败：其绝对一阶矩发散，因此“对称积分为 0”只是对称截断的主值，不是概率论中的期望。

计算结果与核对

均匀直接积分得到 $EX=\frac{(a+b)}{2}, EX^2=\frac{(a^2+ab+b^2)}{3}$，故方差 $\frac{(b-a)^2}{12}$。Gamma 统一算 $EX^r=\frac{\Gamma(\alpha+r)}{[\Gamma(\alpha)\beta^r]}$，取 $r=1,2$ 得均值 $\frac{\alpha}{\beta}$、方差 $\frac{\alpha}{\beta^2}$；指数是 $\alpha=1$ 特例。标准正态由奇偶性与分部积分得均值 0、方差 1，仿射变换后为 μ,σ^2。柯西的 $\int \frac{|x|}{[\pi(1+x^2)]}dx$ 发散，所以均值不存在，正负两边不能作无穷减无穷。

U13 ｜方差恒等式及最优常数

设实值随机变量 X 满足 $EX^2<\infty$，a,b,c 为实常数。证明 $\operatorname{Var}X=EX^2-(EX)^2$、$\operatorname{Var}(aX+b)=a^2\operatorname{Var}X$，以及 $\inf_{c\in\mathbb{R}}E(X-c)^2=\operatorname{Var}X$；说明最优常数 c 是什么。

原总讲义 PDF 63,64,65；第 7 讲 PPT PDF 7,8,9,10,11,19

讲解与解答

读题与推导

要找最优常数 c，先把误差拆成两部分：随机偏离均值的 $X-\mu$，以及常数中心选择带来的 $\mu-c$，其中 $\mu=EX$。

平方后得到 $(X-\mu)^2+2(X-\mu)(\mu-c)+(\mu-c)^2$。取期望时中间项为 $2(\mu-c)E(X-\mu)=0$，因此误差变成方差加一个非负平方。只有 $c=\mu$ 才能把额外平方消掉，所以均值是平方误差准则下的最佳常数。

对仿射变换，先减去自己的均值：$aX+b-(a\mu+b)=a(X-\mu)$。平移 b 消失，缩放 a 在平方后变为 a^2，这解释了为什么方差不是乘 a，也不加 b。

计算结果与核对

将 $(X-EX)^2$ 展开再取期望得到第一式。$aX+b-E(aX+b)=a(X-EX)$，平方取期望得第二式。再写 $X-c=(X-EX)+(EX-c)$，交叉项期望为零，得到 $E(X-c)^2=\operatorname{Var}X+(EX-c)^2$，所以最优 $c=EX$。方差为零时，非负变量 $(X-EX)^2$ 期望为零，故 $X=EX$ 几乎处处。

P51 ｜图示：用 90% 分位数筛出高损失样本

PPT 图中排序后的 10 个 loss 为 0.1、0.2、0.2、0.3、0.5、0.8、1.1、1.7、2.4、3.0。按经验分布的广义反函数求 90% 分位数，并指出严格超过阈值的样本。

第 7 讲 PPT PDF 34

讲解与解答

经验 CDF 每个样本贡献 $\frac{1}{10}$。第一次达到 0.9 的位置是第 9 个样本，因此 $F_n^{-1}(0.9)=x_{(9)}=2.4$。严格超过阈值的只有第 10 个样本，loss 为 3.0，占 10%；若写 “大于等于”，则会连同 2.4 一起选中，比例变为 20%。有些软件用插值分位数，与这里采用的经验广义反函数定义不同。

P52 ｜图示：两倍标准差外的概率界

解释 PPT 切比雪夫图中的 $P(|X-\mu|\geq 2\sigma)\leq\frac{1}{4}$，并说明若 X 恰为正态，实际尾概率是多少。

第 7 讲 PPT PDF 6

讲解与解答

代入切比雪夫不等式，界为 $\frac{\sigma^2}{(2\sigma)^2}=\frac{1}{4}$（$\sigma>0$）。若确为正态，标准化后实际值为 $2[1-\Phi(2)]\approx 0.0455$，远小于 0.25。图中橙色矩形式填色不能直接当作正态两尾面积；所求正态尾概率应积分在 $(-\infty,-2]\cup[2,\infty)$])。不假设正态时只能用一般上界。

独立练习：不看解答完成

08-A ｜本课练习

设 $EX=2$、$\operatorname{Var}X=3$，令 $Y=-2X+1$。求 EY、$\operatorname{Var}Y$ 和 $E(Y^2)$。

08-B ｜本课练习

设 $a<b$，$P(a\le X\le b)=1$。证明 $\mathrm{Var}X\le\frac{(b-a)^2}{4}$，不额外假设 X 有密度。

08-C ｜本课练习

设 $Z\sim N(0,1)$。求 $E(Z^4)$ 和 $\mathrm{Var}(Z^2)$。

阶段作业与独立训练

先用本册的方法选择模型，再动笔；来源重复题以合并题号表示。

随机变量作业：1–12 题精选

> 黑板图片 e570c80f68d21d328893069a4500e5bc.jpg 列出习题二：1、2、3、4、5、6、9、11、12。印刷第 129–130 页，对应教材 PDF 第 143–144 页。先学完 04–08 讲再做。

B01 ｜五张牌中黑桃数

题号对应：P54。
从一副不含大小王的 52 张标准扑克牌中，随机且不放回发出 5 张，所有五张牌的集合等可能。共有 13 张黑桃。记 X 为手中黑桃张数，求 X 的分布列和完整取值范围。

B02 ｜由相邻概率确定泊松参数

题号对应：P55。
X 服从泊松分布，$P(X=1)=P(X=2)$，求 $P(X=4)$。采用标准 $\lambda>0$ 参数约定。

B03 ｜均匀直径变成圆面积

题号对应：P56。
圆的直径 $D\sim U(a,b)$，$0\le a<b$；圆面积为 $A=\pi\frac{D^2}{4}$。求 A 的分布函数、密度、均值和方差，写出支持范围。PPT 版本取 $0<a<b$，同一推导也适用于教材允许的 $a=0$。

B04 | 密度的归一化常数

题号对应：P57。
以下三小问分别给出一个概率密度，支撑外均为 0，常数 c 在各小问中分别确定。求各自的归一化常数：（1）$f(x)=ce^{-x}$，$x\ge 0$；（2）$f(x)=cx^{\alpha}e^{-\beta x}$，$x\ge 0$，其中 $\alpha,\beta>0$；（3）$f(x)=\frac{c}{(1+x^2)}$，$x\in\mathbb{R}$。

B05 | 分布函数的跳跃与开区间

题号对应：P58。
设实值随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=P(X\le x)$，记 $F(t-)=\lim_{x\uparrow t}F(x)$，实数 $a<b$。证明 $P(X=a)=F(a)-F(a-)$，以及 $P(a<X<b)=F(b-)-F(a)$。

B06 | 对数正态的均值方差

题号对应：P59。
设 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$\mu\in\mathbb{R}$、$\sigma>0$，令 $Y=e^X$。求 EY 和 $\operatorname{Var}Y$。

B09 | Maxwell 速率变成动能

题号对应：P60。
粒子速率 X 的密度为 $f_X(x)=4x^2\frac{e^{-\frac{x^2}{\alpha^2}}}{(\alpha^3\sqrt{\pi})}$（$x>0$），其余为 0，参数 $\alpha>0$。粒子质量为常数 $m>0$，动能为 $Y=m\frac{X^2}{2}$。求 Y 的概率密度及支持范围。

B11 | 三角形密度的分布函数

题号对应：P61。
随机变量 X 的密度为

$$f(x)=\begin{cases}x, & 0\le x<1,\\ 2-x, & 1\le x\le 2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

求分布函数 $F(x)$，写出完整分段，并画出密度函数与分布函数的图形。

B12 | 由中心覆盖率限制标准差

题号对应：P62。
设 $X\sim N(160,\sigma^2)$，其中 $\sigma>0$。要求中心区间覆盖率 $P(120\le X\le 200)\ge 0.80$，求标准差 σ 的最大允许值；可用标准正态分布表或 $\Phi^{-1}(0.9)\approx 1.28155$。

随机变量作业：18–33 题精选

> 黑板图片 a40819dcaeb9273b4aeb4ebaef04e5b2.jpg 列出习题二：18、19、20、21、22、26、27、28、33。它写的 P131 是本组开始位置，不代表这些题全部在同一页；实际跨印刷 131–133 页（PDF 145–147）。

C18 | 非负整数变量尾和公式

X 只取非负整数，EX 有限，证明 $EX=\sum_{k=1}^{\infty}P(X\ge k)$。

C19 | 广义 Markov 不等式

题号对应：P63。
$X\ge 0$，g 在非负轴非负且单调不减，Eg(X) 有限。$\varepsilon>0$ 且 $g(\varepsilon)>0$，证明 $P(X\ge\varepsilon)\le E\frac{g(X)}{g(\varepsilon)}$。

C20 | 正弦变换的两条反解

题号对应：P64。
随机变量 X 的密度为 $f_X(x)=2\frac{x}{\pi^2}$（$0<x<\pi$），其他处为 0。令 $Y=\sin X$，求 Y 的分布函数与密度，写出完整分段和支持。

C21 | 夹断变换产生原子

题号对应：P65。
$X\sim U(0,5)$，$X\le 1$ 时 $Y=0$，$1<X<3$ 时 $Y=X$，$X\ge 3$ 时 $Y=5$，求 Y 的 CDF。

C22 | 从 CDF 求密度、期望和分位数

题号对应：P66。
实值随机变量 X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x\le 0,\\ \frac{x^2}{9}, & 0<x\le 3,\\ 1, & x>3.\end{cases}$$

求密度 $f(x)$、期望 EX，以及给定 $0<p<1$ 的 p 分位数。

C26 | 概率正比于点数

题号对应：P67。
随机变量 X 只取整数 $1,2,\dots,6$，概率为 $P(X=x)=cx$，其他值的概率为 0。先确定常数 c，再求 EX 和所有满足 $P(X<a)\le\frac{1}{2}\le P(X\le a)$ 的中位数 a。

C27 | 正态区间概率

题号对应：P68。
$X\sim N(10,4)$，求 $P(6<X<9)$、$P(13\le X\le 15)$。

C28 | 泊松库存分位数

题号对应：P69。
某商品一个月的需求量 $X \sim \text{Pois}(6)$。月初进货整数 $q \geq 0$ 件，月内不补货，需求量不超过库存即不脱销。要求 $P(X \leq q) > 0.99$，求最小进货量 q。

C33 | 有界变量的均值与方差界

题号对应：P70。
设实数 $a < b$，随机变量 X 满足 $P(a \leq X \leq b) = 1$，不额外假设有密度。证明 $a \leq EX \leq b$，以及 $\text{Var}\, X \leq \frac{(b-a)^2}{4}$。

26-A | AI 应用自练

若每条样本损失乘以 0.1 再加 3，原均值 2、方差 0.25，新均值方差?

26-B | AI 应用自练

给定 $x = (1, 2, 5)$，定义 $\mu = \frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3} x_i$、$v = \frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3}(x_i - \mu)^2$、$z_i = \frac{(x_i - \mu)}{\sqrt{v}}$。忽略稳定项与仿射变换，求标准化分量的平均数 $\frac{1}{3}\sum_i z_i$ 与均方 $\frac{1}{3}\sum_i z_i^2$。

课件难题专题：独立重建模型

T01 | 连胜两局，平均要打多久?

对应《7.5》PDF 41–43：每局甲胜概率 p、乙胜 $q = 1 - p$，各局独立，无和局，直到有人连续赢两局才停。求平均局数。

T02 ｜领先两分与连续两胜不同

教材习题二第 24 题（未列入图片作业）在印刷 132 页：每局甲或乙得 1 分，直到一方比分领先 2 分才停。各局独立，甲胜概率 p、乙胜概率 $q=1-p$，$0<p<1$。求平均局数。

T09 ｜用弧上均匀点产生非均匀横坐标

教材习题二第 10 题，印刷 130 页，作为变量变换补充题。半径 R 的圆周上按弧长均匀取点，横坐标 $X=R\cos\Theta$，$\Theta\sim U(0,2\pi)$，$R>0$。求 X 的分布函数与密度（写出完整分段），求均值与方差，并说明 X 是否均匀分布。

难题变式：改变条件还能做吗

以下为网站新编迁移训练。题面和条件完整保留，起笔提示、解析与结果均已移除。

36-D ｜平方再截断：多原像与原子同时出现

$X\sim U(-2,1)$，$Y=\max(0,X^2-1)$。求 Y 的 CDF、点质量、连续部分密度与 EY。
对应 06 分布变换、P17、P65。

36-H ｜ KL 证明：把期望取在哪个分布下说清楚

$p=(\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{6})$、$q=(\frac{1}{3},\frac{1}{3},\frac{1}{3})$。不逐项算对数，证明 $\sum_i p_i\ln(\frac{p_i}{q_i})>0$。能否逐项断言对数贡献都非负?
对应 H2-8-3、H2-8-4。

36-I ｜只等甲连胜两局，为什么平均不再是 3 局

每局独立，甲胜率 $p \in (0,1)$，比赛只在甲连续赢两局时停止，乙连胜不结束。求平均局数，并算 $p = \frac{1}{2}$ 时的结果。
对应 H2-8-7、P08。

36-K ｜均值存在但方差不存在，哪些工具不能用

$f(x) = \frac{3}{2}x^{-\frac{5}{2}}$，$x > 1$，支持外为 0。求 EX，判断方差是否存在，并比较 $P(X \geq 9)$ 的精确值与 Markov 上界。能否使用 Chebyshev?
对应 H2-9-2。

阶段检测

3 题，共 30 分，建议 25–35 分钟闭卷完成。每题按模型与条件 3 分、关键步骤 4 分、结果与解释 3 分检查；解析在网站第 30 篇。

S2-1 ｜阶段检测（10 分）

随机变量 X 的密度为 $f_X(x) = 2x$（$0 < x < 1$），其他处为 0。令 $Y = X^2$，求 Y 的分布函数和密度。

S2-2 ｜阶段检测（10 分）

设 $X \sim B(8, \frac{1}{4})$，求 EX、$\mathrm{Var}\,X$、$E(X^2)$。

S2-3 ｜阶段检测（10 分）

$X \geq 0$，$EX = 2$、$VarX = 1$，分别用 Markov 与切比雪夫给出 $P(X \geq 5)$ 的上界。